

1. 電解質：物質本身不導電，**熔融態**或**溶於水**中可以導電，解離出陰陽離子者

(1) 分子化合物：本身不導電，其水溶液可以導電

例： HCl 、 CH_3COOH → 酸（溶於水能提供 H^+ ）

NH_3 → 鹼（溶於水能提供 OH^- ）

(2) 離子化合物：本身不導電，其水溶液或熔融狀態均可導電

例： KOH → 鹼（溶於水能提供 OH^- ）

NaNO_3 、 NaCl → 鹽（能解離出陰陽離子）

2. 酸鹼的強度：同濃度的酸與鹼要比較其強度大小時，可依其所能游離出的

H^+ 離子或 OH^- 離子濃度大小而定。

(a) 能完全游離的稱為強酸或強鹼。例： HCl

(b) 不能完全游離的稱為弱酸或弱鹼。例： CH_3COOH

	酸	鹼
實驗定義	1. 水溶液能導電 2. 具有酸味 3. 使藍色石蕊試紙變成紅色 4. 與活潑的金屬作用並生成氫氣 5. 與鹼作用並放熱	1. 水溶液能導電 2. 具有滑膩感、苦澀味 3. 使紅色石蕊試紙變成藍色 4. 與酸作用並放熱

3. 酸鹼的命名：常見的無機酸有不含氧酸與含氧酸兩類。

(1) 不含氧酸：由氫與其他非金屬元素形成的化合物

氣體稱為**某化氫**，水溶液則稱為**氫某酸**。

$\text{HF}_{(\text{g})}$	氟化氫	$\text{HF}_{(\text{aq})}$	氫氟酸
$\text{HCl}_{(\text{g})}$	氯化氫	$\text{HCl}_{(\text{aq})}$	氫氯酸
$\text{H}_2\text{S}_{(\text{g})}$	硫化氫	$\text{H}_2\text{S}_{(\text{aq})}$	氫硫酸
$\text{HI}_{(\text{g})}$	碘化氫	$\text{HI}_{(\text{aq})}$	氫碘酸
$\text{HCN}_{(\text{g})}$	氰化氫	$\text{HCN}_{(\text{aq})}$	氫氰酸

(2)含氧酸：由氫、氧與中心原子所形成的化合物。

①無機含氧酸的命名規則：

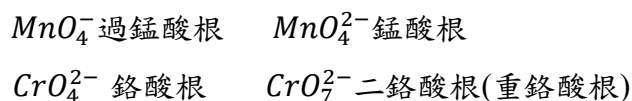
- ①某酸：最常見或最重要者 例如： HClO_3 氯酸
- ②亞某酸：比某酸少 1 個氧者 例如： HClO_2 亞氯酸
- ③次某酸：比某酸少 2 個氧者 例如： HClO 次氯酸
- ④過某酸：比某酸多 1 個氧者 例如： HClO_4 過氯酸

②常見的無機含氧酸

	過某酸	某酸	亞某酸	次某酸
硫的含氧酸	-	H_2SO_4 硫酸	H_2SO_3 亞硫酸	-
氮的含氧酸	-	HNO_3 硝酸	HNO_2 亞硝酸	-
氯的含氧酸	HClO_4 過氯酸	HClO_3 氯酸	HClO_2 亞氯酸	HClO 次氯酸
磷的含氧酸	-	H_3PO_4 磷酸	H_3PO_3 亞磷酸	H_3PO_2 次磷酸

※磷的含氧酸較特別，性質沒規則!!

金屬為中心的含氧酸根



③依照可游離的氫離子數目分類有：

①單元酸(單質子酸)： HClO_4 、 HCl 、 HNO_3 、 H_3PO_2 、
 H_3BO_3 ($\text{B}(\text{OH})_3$)、 CH_3COOH

②二元酸(雙質子酸)： H_2SO_4 、 H_2SO_3 、 H_2CO_3 、 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 、 H_3PO_3

③三元酸(參質子酸)： H_3PO_4

※含氧酸可解離的氫必與氧原子連接!!

④鹼的命名：金屬的氫氧化物，稱為氫氧化某。

金屬價數高的稱為氫氧化某，金屬價數低的稱為氫氧化亞某。

$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 氫氧化鐵(III)、氫氧化鐵

$\text{Fe}(\text{OH})_2$ 氫氧化鐵(II)、氫氧化亞鐵

$\text{Sn}(\text{OH})_4$ 氫氧化錫(IV)、氫氧化錫

$\text{Sn}(\text{OH})_2$ 氫氧化錫(II)、氫氧化亞錫

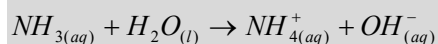
《酸鹼學說》

(1)阿瑞尼士酸鹼學說：僅適用於水溶液

酸：在水溶液中能提供 H^+ 者；例： $\text{HCl}_{(aq)} \rightarrow \text{H}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$

鹼：在水溶液中能提供 OH^- 者；例： $\text{NaOH}_{(aq)} \rightarrow \text{Na}^+_{(aq)} + \text{OH}^-_{(aq)}$

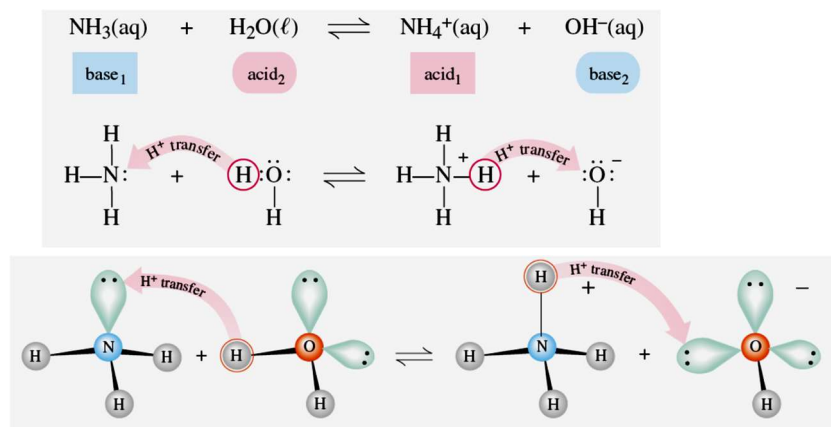
特例： $\text{NH}_{3(aq)}$ 雖本身不能提供 OH^- ，但亦歸類為鹼



(2)布忍司特—羅瑞酸鹼學說 (水溶液、非水溶液皆適用)

酸：反應時能提供質子 (H^+) 者

鹼：反應時能接受質子 (H^+) 者



※共軛酸鹼對：二物種間僅差一個質子 (H^+)

例：《 NH_3 與 NH_4^+ 》、《 H_3O^+ 與 H_2O 》、《 H_2SO_4 與 HSO_4^- 》、《 HSO_4^- 與 SO_4^{2-} 》、《 H_2S 與 HS^- 》等



常見的共軛酸鹼對：(共軛酸/共軛鹼)

	/	HSO_4^-	/
	/	HSO_3^-	/
	/	HCO_3^-	/
	/	HS^-	/
		$HC_2O_4^-$	
	/	HPO_3^{2-}	/
	/	$H_2PO_2^-$	
	/	$H_2PO_4^-$	/
HF	/		
	/	CH_3COO^-	
	/	NH_3	/
HNO_3	/		
	/	H_2NCH_2COOH	/

※布忍司特—羅瑞酸鹼強度：相對強度

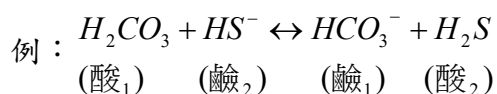
(a) 共軛酸鹼對之強弱關係：(較)強酸之共軛鹼為(較)弱鹼，

(較)弱酸之共軛鹼為(較)強鹼

(強鹼接受 H^+ 的能力較強，其共軛酸釋放 H^+ 的能力較弱

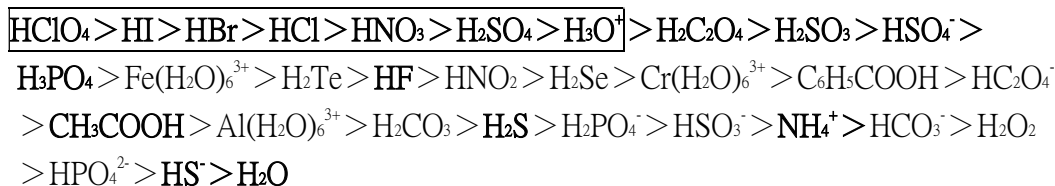
；強酸釋放 H^+ 的能力較強，其共軛鹼接受 H^+ 的能力較弱。)

(b) 當反應之反應物的酸強度比所對應之生成物酸強度為大時，反應偏向生成物（反應進行的方向為強→弱）

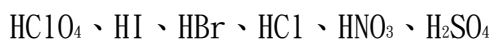


若已知其中酸性 $H_2CO_3 > H_2S$ (或鹼性 $HCO_3^- < HS^-$)，即該反應有利於向右
 或已知該反應有利於向右，則其酸性必 $H_2CO_3 > H_2S$ (或鹼性 $HCO_3^- < HS^-$)

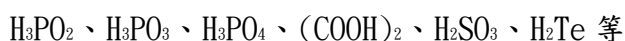
※常見酸強度大小（由大而小順序排列）：



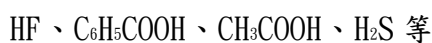
常見強酸：



中強酸：



弱酸：



酸	→	H ⁺	+	共軛鹼	
強酸					弱鹼
HClO ₄	→	H ⁺	+	ClO ₄ ⁻	
HI	→	H ⁺	+	I ⁻	
HBr	→	H ⁺	+	Br ⁻	
HCl	→	H ⁺	+	Cl ⁻	
HNO ₃	→	H ⁺	+	NO ₃ ⁻	
H ₂ SO ₄	→	H ⁺	+	HSO ₄ ⁻	
H ₃ O ⁺	→	H ⁺	+	H ₂ O	
H ₂ C ₂ O ₄	→	H ⁺	+	HC ₂ O ₄ ⁻	
H ₂ SO ₃	→	H ⁺	+	HSO ₃ ⁻	
HSO ₄ ⁻	→	H ⁺	+	SO ₄ ²⁻	
H ₃ PO ₄	→	H ⁺	+	H ₂ PO ₄ ⁻	
HF	→	H ⁺	+	F ⁻	
HNO ₂	→	H ⁺	+	NO ₂ ⁻	
CH ₃ COOH	→	H ⁺	+	CH ₃ COO ⁻	
H ₂ CO ₃	→	H ⁺	+	HCO ₃ ⁻	
H ₂ S	→	H ⁺	+	HS ⁻	
HSO ₃ ⁻	→	H ⁺	+	SO ₃ ²⁻	
NH ₄ ⁺	→	H ⁺	+	NH ₃	
HCN	→	H ⁺	+	CN ⁻	
HCO ₃ ⁻	→	H ⁺	+	CO ₃ ²⁻	
HS ⁻	→	H ⁺	+	S ²⁻	
H ₂ O	→	H ⁺	+	OH ⁻	
弱酸					強鹼
NH ₃	→	H ⁺	+	NH ₂ ⁻	
共軛酸	→	H ⁺	+	鹼	

酸鹼的相對強度：

※含氧酸：將含氧酸以(OH)_nXO_m表示之，

(a) m 相同時，中心原子 X 之原子愈小或電負度愈大，酸性愈強。

（同列元素含氧酸，酸性由左向右增加

，同族元素含氧酸，酸性由下向上增加）

例外：磷之含氧酸：H₃PO₂（次磷酸）>H₃PO₃（亞磷酸）>H₃PO₄（磷酸）

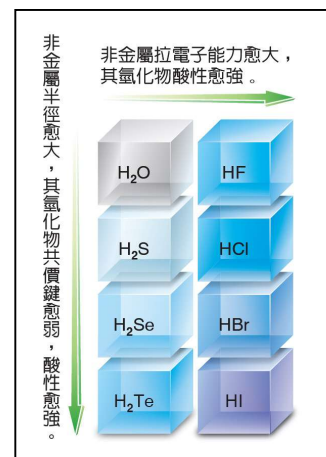
(b) 則 m 愈大酸性愈強

氯化物的酸性(H_nX)：

(i) 同一列元素氯化物，隨原子序增加酸性漸增，鹼性漸減。

（電負度差異大，使得與氫離子間鍵結的極性增大在水溶液大解離生成 H⁺ 的傾向大）

(ii) 同一族非金屬氯化物之酸性隨原子序增加而遞增



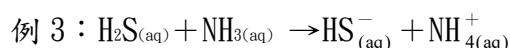
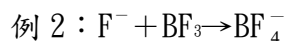
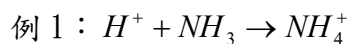
(3) 路易士酸鹼學說：配位共價鍵的形成（可涵蓋上二學說）

酸：接受未共用電子對者（提供空軌域），

常為 1A、2A、3A 及錯離子中心原子

鹼：提供未共用電子對者，必需具有未鍵結電子對之極性分子或陰離子，

常為錯離子的配基。



【範例】

1. 下列為酸的一般通性，選出正確的敘述？

- (A) 物質溶於水時能提供 H^+ 者
- (B) 水溶液有滑膩感及澀味
- (C) 可使石蕊試紙變紅色
- (D) 可使酚酞呈紅色
- (E) 水溶液可與鎂作用放出氫氣。

答案：ACE

2. 下列何反應式屬於阿瑞尼士的酸鹼且又是布忍司特-羅瑞酸鹼的反應？

- (A) $CH_3COOH_{(aq)} + OH_{(aq)}^- \rightarrow H_2O + CH_3COO_{(aq)}^-$
- (B) $H_2S_{(aq)} + NH_{3(aq)} \rightarrow HS_{(aq)}^- + NH_{4(aq)}^+$
- (C) $NH_{3(g)} + HCl_{(g)} \rightarrow NH_4Cl_{(s)}$
- (D) $HNO_{3(aq)} + NaOH_{(aq)} \rightarrow NaNO_{3(aq)} + H_2O$
- (E) $F^- + BF_3 \rightarrow BF_4^-$ 。

答案：ABD

3. 下列何者為共軛酸鹼對？

- (A) $H_2PO_4^-$ ， HPO_4^{2-}
- (B) H_2SO_4 ， H_2SO_3
- (C) $NaOH$ ， OH^-
- (D) NH_4^+ 、 NH_3
- (E) $H_2C_2O_4$ ， $C_2O_4^{2-}$ 。

答案：AD

4. 下列何者可作“布-羅”酸，亦可作“布-羅”鹼？

- (A) H_2PO_4^- (B) H_2PO_2^- (C) O^{2-} (D) HS^- (E) NH_3 。

答案：ADE

5. 水在下列哪一個反應中顯示酸的行為？

- (A) $\text{HCOOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
(B) $\text{HCOOH} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O}$
(C) $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$
(D) $\text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{CO}_3$ 。

答案：B

6. 下列同濃度水溶液之鹼性大小順序，何者有誤？

- (A) $\text{F}^- > \text{Cl}^- > \text{Br}^- > \text{I}^-$
(B) $\text{NH}_4^+ > \text{NH}_3 > \text{H}_3\text{O}^+$
(C) $\text{PO}_4^{3-} > \text{HPO}_4^{2-} > \text{H}_2\text{PO}_4^-$
(D) $\text{HCO}_3^- > \text{HSO}_3^- > \text{HSO}_4^-$ 。

答案：B

7. 已知 $\text{HA}_{(\text{aq})} + \text{B}_{(\text{aq})}^- \rightleftharpoons \text{HB}_{(\text{aq})} + \text{A}_{(\text{aq})}^-$ 之平衡偏向左方，則下列敘述何項正確？

- (A) 當 $[\text{HA}_{(\text{aq})}] = [\text{HB}_{(\text{aq})}]$ 時，反應必往右進行才可達平衡
(B) HA 之酸性比 HB 之酸性強大
(C) A^- 鹼性比 B^- 強
(D) HA 與 HB 稱為共軛酸鹼對。

答案：C

【綜合練習】

- 有關酸的性質，下列敘述何者不正確？
(A)酸是電解質，其水溶液具導電性質 (B)水溶液有滑膩感 (C)能中和鹼生成鹽 (D)醋酸可完全解離 H^+ ，屬於強酸 (E)能溶解活性大的金屬，同時放出氫氣。
- 下列何者可做為阿瑞尼士酸？
(A) NH_4Cl (B) NaH (C) CO_2 (D) H_3PO_4 (E) Na_2O 。
- 下列何者屬於鹼？
(A) $Sn(OH)_4$ (B) $B(OH)_3$ (C) H_3PO_3 (D) $(HO)MnO_3$ 。
- 關於布忍司特-羅瑞(Brønsted-Lowry)的酸鹼概念，下列何者不正確？
(A)可供給氫離子者為酸 (B)接受氫離子者為鹼 (C)接受電子對者為酸 (D)由此可知酸鹼強弱是相對的 (E)該酸鹼概念應用範圍很廣，除了水溶液外，尚可適用於非水溶液中的反應。
- 下列各組，何者為共軛酸鹼對？
(A) NH_3 、 NH_4^+ (B) H_2SO_4 、 H_2SO_3 (C) HPO_3^{2-} 、 PO_3^{3-}
(D) HSO_3^- 、 HCO_3^- (E) H_2O 、 OH^- 。
- 反應 $H_2O + (CH_3)_3N \rightarrow (CH_3)_3NH^+ + OH^-$ 中，下列何者屬共軛酸鹼對？
(A) H_2O ， $(CH_3)_3N$ (B) $(CH_3)_3NH^+$ ， OH^- (C) H_2O ， $(CH_3)_3NH^+$ (D) H_2O ， OH^- 。
- $H_2PO_3^-$ 的共軛酸為
(A) H_3PO_3 (B) H_3PO_4 (C) HPO_3^{2-} (D) H_3O^+ 。
- 依布羅學說，下列何者可當布羅氏酸，也可當布羅氏鹼？
(A) $H_2PO_4^-$ (B) HPO_3^{2-} (C) $H_2PO_2^-$ (D) NH_4^+ (E) HS^- 。
- 就質子的觀點，劃有橫線物質為鹼性是 (A) $\underline{HSO_4^-} + CN^- \rightleftharpoons HCN + SO_4^{2-}$
(B) $\underline{HCO_3^-} + \underline{H_2O} \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$ (C) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons \underline{NH_4^+} + OH^-$
(D) $\underline{NH_2^-} + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + OH^-$ (E) $H_2SO_3 + SO_3^{2-} \rightleftharpoons 2\underline{HSO_3^-}$
- 已知下列反應均利於向右反應，則各項中酸鹼強度有關敘述正確者？
(甲) $HCO_3^- + OH^- \rightleftharpoons H_2O + CO_3^{2-}$ ；(乙) $HC_2H_3O_2 + HS^- \rightleftharpoons H_2S + C_2H_3O_2^-$ ；
(丙) $H_2S + CO_3^{2-} \rightleftharpoons HCO_3^- + HS^-$ ；(丁) $HSO_4^- + C_2H_3O_2^- \rightleftharpoons HC_2H_3O_2 + SO_4^{2-}$
(A)酸強度： $HSO_4^- < HC_2H_3O_2 < H_2S < HCO_3^- < H_2O$
(B)鹼強度以 SO_4^{2-} 最強
(C)可預測 $OH^- + HSO_4^- \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H_2O$ 此反應是利於向右發生
(D) H_2S 與 HS^- 為共軛酸鹼對
(E) HCO_3^- 因含有 H^+ ，必為布-羅酸。

¹ BD
² ACD
³ A
⁴ C

⁵ AE
⁶ D
⁷ A
⁸ AE

⁹ BDE
¹⁰ CDE

11. 下列何者和氫離子結合的趨勢最小？
 (A) F^- (B) CH_3COO^- (C) HS^- (D) ClO_4^- 。
12. 從下列現象可以判斷某酸是強酸的是：
 (A) 加熱該酸至沸騰也不分解 (B) 該酸可以分解石灰石放出 CO_2 (C) 該酸可以把 $Al(OH)_3$ 沉澱溶解 (D) 該酸濃度為 0.1 M，pH 為 1
13. 有關酸或鹼強弱之比較，何項正確？（每一組內均為同濃度溶液）
 (A) 酸性： $HF < HCl < HBr < HI$ (B) 鹼性： $NH_4^+ < NH_3 < NH_2^-$
 (C) 酸性： $HClO_4 > HClO_3 > HClO_2$ (D) 鹼性： $CN^- < ClO_4^-$
 (E) 鹼性： $KOH < Mg(OH)_2$ 。
14. 下列各系列的含氧酸中酸強度之次序何者正確？
 (A) $HClO_2 > HClO_3 > HClO_4$ (B) $HClO_4 < HBrO_4 < HIO_4$
 (C) $HClO_4 > H_2SO_4 > H_3PO_4$ (D) $H_2SO_4 > HClO_4 > H_3PO_4$ 。
15. 下列兩個酸鹼反應均向右方向進行：
 (1) $NH_2^- + H_2O \rightarrow NH_3 + OH^-$ ，
 (2) $HS^- + OH^- \rightarrow S^{2-} + H_2O$ ，則兩個反應所涉及的酸，何者酸性最強？
 (A) H_2O (B) NH_3 (C) HS^- (D) NH_2^- 。
16. 依據布忍司特—羅瑞學說，及共軛酸鹼對的觀念，下列那些反應的自發方向是向右進行的？
 (A) $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ (B) $H_3PO_4 + HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H_2PO_4^- + H_2PO_4^-$
 (C) $CH_3COOH + HS^- \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_2S$ (D) $CN^- + H_2O \rightleftharpoons HCN + OH^-$
 (E) $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$
17. 相對酸強度為 $HClO_4 > HCl > H_3PO_4 > HF > CH_3COOH > H_2CO_3 > HCN > H_2O > NH_3$ ，下列敘述何者正確？
 (A) 鹼度的大小順序為： $NH_2^- > OH^- > Cl^-$
 (B) $NH_2^- + H_2O \rightarrow NH_3 + OH^-$ 反應中， H_2O 為酸
 (C) $CH_3COOH + ClO_4^- \rightarrow CH_3COO^- + HClO_4$ 反應利於向右 (D) F^- 、 CN^- 、 HCO_3^- 對氫離子的結合力大小順序為 $CN^- > HCO_3^- > F^-$ (E) HPO_4^{2-} 可為布-羅酸，亦可為布-羅鹼。

11 D
 12 CD
 13 ABC

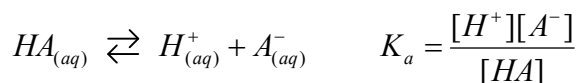
14 C
 15 C
 16 BC

17 ABDE

※ 酸鹼的解離平衡

1. 酸的游離常數 (K_a): 平衡常數的一種

(1) 若以 HA 代表酸, 其游離反應為:

(2) 多質子酸的游離常數呈多階段, 每一階段有一游離常數, 為區別不同階段, 通常表示為 K_{a1} 、 K_{a2} 、 K_{a3} 等等

例: 磷酸:

(3) 大部份弱酸的 K_a 值很小, 因此常用負對數值 (pK_a) 表示該弱酸的強度, pK_a 愈大, 則酸性愈弱。

$$pK_a = -\log K_a$$

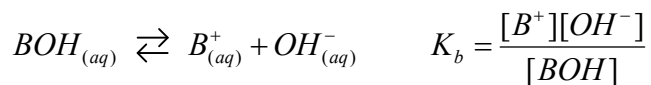
2. 常見酸的游離反應式及游離常數

(Acid Dissociation Constants in Water at 298 K)

酸名稱	游離反應式	游離常數(K_a)
磷酸	$H_3PO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_4^-$	$K_{a1} = 7.2 \times 10^{-3}$
	$H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$	$K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8}$
	$HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$	$K_{a3} = 4.2 \times 10^{-13}$
亞磷酸	$H_3PO_3 \rightleftharpoons H^+ + H_2PO_3^-$	$K_{a1} = 3.0 \times 10^{-2}$
	$H_2PO_3^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_3^{2-}$	$K_{a2} = 1.7 \times 10^{-7}$
砷酸	$H_3AsO_4 \rightleftharpoons H^+ + H_2AsO_4^-$	$K_{a1} = 6.0 \times 10^{-3}$
	$H_2AsO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HAsO_4^{2-}$	$K_{a2} = 1.1 \times 10^{-7}$
	$HAsO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + AsO_4^{3-}$	$K_{a3} = 3.0 \times 10^{-12}$
碳酸	$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$	$K_{a1} = 4.5 \times 10^{-7}$
	$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$	$K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11}$
氫硫酸	$H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$	$K_{a1} = 9.0 \times 10^{-8}$
	$HS^- \rightleftharpoons H^+ + S^{2-}$	$K_{a2} = 1.1 \times 10^{-12}$
草酸	$H_2C_2O_4 \rightleftharpoons H^+ + HC_2O_4^-$	$K_{a1} = 5.6 \times 10^{-2}$
	$HC_2O_4^- \rightleftharpoons H^+ + C_2O_4^{2-}$	$K_{a2} = 5 \times 10^{-11}$
硫酸	$H_2SO_4 \rightleftharpoons H^+ + HSO_4^-$	K_{a1} 極大
	$HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{2-}$	$K_{a2} = 1.3 \times 10^{-2}$
亞硫酸	$H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$	$K_{a1} = 1.4 \times 10^{-2}$
	$HSO_3^- \rightleftharpoons H^+ + SO_3^{2-}$	$K_{a2} = 6.5 \times 10^{-8}$
醋酸	$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$	$K_a = 1.8 \times 10^{-5}$

3. 鹼的游離常數 (K_b)：為鹼在水溶液中達平衡時之平衡常數。

(1) 若以 BOH 代表鹼，其游離反應為：



(2) 常見鹼的游離反應式及游離常數

(Base Dissociation Constants in Water at 298 K)

Compound	K_b	Compound	K_b	Compound	K_b
NH_3	1.8×10^{-5}	$(C_2H_5)_3N$	4.0×10^{-4}	$C_2H_5NH_2$	5.6×10^{-4}
H_2NNH_2	1.0×10^{-6}	$(C_2H_5)_2NH$	1.3×10^{-3}	$C_6H_5CH_2NH_2$	2.0×10^{-5}
H_2NOH	1.1×10^{-8}	$C_6H_5NH_2$	3.8×10^{-10}	$(C_2H_5)_3P$	5.0×10^{-8}
$(CH_3)_3N$	6.5×10^{-5}	$C_6H_5N(CH_3)_2$	1.0×10^{-9}	$(C_2H_5)_3As$	5.0×10^{-12}

4. 已知一弱酸 HA (初濃度為 C_0 M，解離常數為 K_a)，則解離後 $[H^+] = \sqrt{C_0 K_a}$

5. 共軛酸鹼對的解離常數：

例：求溶液中離子濃度

1. 三種酸 A、B、C 其 K_a 值為 $A=5.1 \times 10^{-4}$ ， $B=1.7 \times 10^{-2}$ ， $C=7.1 \times 10^{-3}$ 則同濃度時，酸性排列次序何者正確？
(A) $A > C > B$ (B) $A > B > C$ (C) $A < C < B$ (D) $A = B = C$ (E) 無法比較。

解答 C

2. 弱酸 HA 的游離常數為 1.1×10^{-5} ，則 0.2M 的 HA 溶液中，下列何者的濃度最大？
(A) H^+ (B) OH^- (C) A^- (D) HA。

解答 D

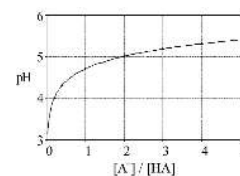
3. 不考慮水解的情況下，某一元酸 1.0M 時，pH 值 = 5.1，求其 K_a 值及 pKa 值為？

4. 已知氨之 K_b 值為 1.8×10^{-5} ，求 0.100M 氨水中 OH^- 之濃度？

酸鹼的解離平衡

5. 某單質子酸 HA，在不同比例之 $[A^-]/[HA]$ 水溶液中的 pH 值如附圖所示，則此酸之 K_a 值為何？

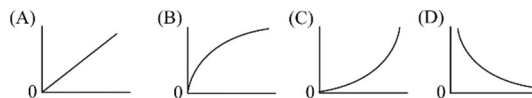
(A) 5×10^{-6} (B) 2×10^{-5} (C) 2×10^{-4} (D) 5×10^{-4} 。



解答 B

練習：

- 用 4M HCl 配製 20.0mL 1M HCl，何法最適宜？
(A) 取 5.0mL 4M HCl 加水 15mL (B) 取 5.0mL 4M HCl 加水成 20.0mL 溶液
(C) 取 4.0mL 4M HCl 加水 16mL (D) 取 4.0mL 4M HCl 加水成 20.0mL 溶液。
- 已知 H_2SO_4 $K_{a1} = \infty$, $K_{a2} = 1.0 \times 10^{-2}$ ，試求 1.0M $H_2SO_{4(aq)}$ 中， $[H^+]$ 約 = ?
(A) 2.0M (B) 1.48M (C) 1.01M (D) 1.32M。
- 若某弱鹼 BOH 之 $K_b = 4.0 \times 10^{-4}$ ；0.10M 此弱鹼水溶液之 pH 值最接近下列何值？ (A) 3.2 (B) 9.0 (C) 10.8 (D) 11.8。(log2=0.301)
- 已知 $CH_3COOH_{(aq)}$ ， $K_a = 2.5 \times 10^{-5}$ ，若以 $[H^+]$ 為縱軸，以 $CH_3COOH_{(aq)}$ 的初濃度為橫軸，則兩者關係圖最接近哪一項？
- 溶液之 pH 值與下列何者無關？
(A) 溶液之 $[H^+]$ (B) 溶液之 $[OH^-]$ (C) 溶液之溫度 (D) 溶液取量的多寡



¹ B
² C

³ D
⁴ B

⁵ D

例：溶液中離子的關係→ 遵守質量守恆及電荷守恆

1. 有 0.1 M H_2CO_3 溶液中（已知 K_{a_1} 、 K_{a_2} 及 K_w ）則下列正確者？

- (A) $0.1 = [\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]$
 (B) $[\text{H}^+] = [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-]$
 (C) $\frac{[\text{H}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = K_{a_1} \times K_{a_2}$
 (D) $[\text{H}_2\text{CO}_3] : [\text{HCO}_3^-] : [\text{CO}_3^{2-}] = 1 : \frac{K_{a_1}}{[\text{H}^+]} : K_{a_1} \frac{K_{a_2}}{[\text{H}^+]^2}$
 (E) $\frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = K_{a_1} \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{HCO}_3^-]}$ 。

解答 ADE

2. H_2S 之 $K_1=10^{-7}$ ， $K_2=10^{-14}$ ，在 0.1M $\text{H}_2\text{S}_{(\text{aq})}$ 中以下哪些正確？

- (A) $[\text{H}^+]$ 約等於 10^{-4}M
 (B) $[\text{S}^{2-}] = 5 \times 10^{-5}\text{M}$
 (C) $[\text{HS}^-] = 0$
 (D) $\text{PH} = 7$
 (E) 全反應 $K = 10^{-21}$ 。

解答 AE

3. 已知 H_3PO_4 的三個游離步驟之游離常數為： $K_{a1}=7.1 \times 10^{-3}$ ， $K_{a2}=6.2 \times 10^{-8}$ ， $K_{a3}=4.4 \times 10^{-13}$ ，則下列 0.1M H_3PO_4 溶液中各物種濃度的關係式，何者正確？

- (A) $[\text{H}_3\text{PO}_4] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + [\text{HPO}_4^{2-}] + [\text{PO}_4^{3-}] = 0.1\text{M}$
 (B) $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] + 2[\text{HPO}_4^{2-}] + 3[\text{PO}_4^{3-}] + [\text{OH}^-] = [\text{H}^+]$
 (C) $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] \div [\text{H}^+] = 4.2 \times 10^{-3}$
 (D) $[\text{HPO}_4^{2-}] = 6.2 \times 10^{-8}$
 (E) $[\text{PO}_4^{3-}] = 1.2 \times 10^{-18}$ 。

解答 ABDE

4. 兩強度接近之弱酸(HA、HB)，將兩者混合成水溶液使 $[HA]$ 、 $[HB]$ 皆 0.1M，平衡時，測得溶液中 $[A^-]=xM$ 、 $[B^-]=yM$ ，則 HA 之 K_a 約為何？
(A) $(x+y) \cdot x$ (B) $(x+y)^2$ (C) $10 \cdot x \cdot (x+y)$ (D) $10x^2$ 。

解答

 C

5. 三種單質子酸「HA」、「HB」及「HC」，在水中的解離常數 K_a 分別為 3.20×10^{-7} 、 7.5×10^{-8} 及 5.0×10^{-9} 。現各取 0.100 莫耳之量，混合後溶成 1 升之水溶液，則此溶液：
(A) $[H^+]=2.0 \times 10^{-4}M$ ， $[A^-]=1.6 \times 10^{-4}M$
(B) $[H^+]=1.5 \times 10^{-4}M$ ， $[B^-]=5.0 \times 10^{-5}M$
(C) $[H^+]=5.0 \times 10^{-4}M$ ， $[A^-]=6.4 \times 10^{-5}M$
(D) $[H^+]=2.5 \times 10^{-4}M$ ， $[C^-]=2.0 \times 10^{-6}M$ 。

解答

 A

6. 兩種單質子酸 HCl 及 CH_3COOH ，在水中的解離常數 K_a 分別為 ∞ 、及 1.8×10^{-5} 。現各取 0.100 莫耳之量，混合後溶成 1 升之水溶液，則此溶液 $[H^+]=?$ M

練習：

- 已知 HA 之 $K_a = 4 \times 10^{-10}$ ，HB 之 $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ ，若一水溶液中含 A^- 及 B^- 的莫耳濃度相同；加過氯酸於此溶液中，直至 H^+ 莫耳濃度等於 $10^{-4} M$ 時，下列各項關係式何者正確？
 (A) $[A^-] = [B^-]$ (B) $[HB] > [HA]$ (C) $[B^-] < [A^-]$
 (D) $\frac{[B^-]}{[HB]} > \frac{[A^-]}{[HA]}$ (E) $\frac{[A^-]}{[HA]} + \frac{[B^-]}{[HB]} \doteq 0.20$ 。
- 在 $Al_2(SO_4)_{3(aq)}$ ， $K_2SO_{4(aq)}$ 混合後，溶液中各離子之關係為
 (A) $[Al^{3+}] + [K^+] = [SO_4^{2-}]$ (B) $3[Al^{3+}] + [K^+] + [H^+] = 2[SO_4^{2-}] + [OH^-]$
 (C) $2[Al^{3+}] = 3[SO_4^{2-}]$ (D) $[Al^{3+}] + [K^+] + [H^+] = [SO_4^{2-}] + [OH^-]$ 。
- 在 $0.10 M$ 的 HCN 水溶液中，下列敘述何者正確？(HCN 的 $K_a = 4.0 \times 10^{-9}$)
 (A) 溶液呈鹼性 (B) 離子濃度以 $[H^+]$ 為最大 (C) $[OH^-] \doteq [CN^-]$
 (D) $[CN^-] + [HCN] = 0.10 M$ (E) $[H^+] = [CN^-] + [OH^-]$ 。
- 設兩種酸 HX 與 HY 的水溶液，如 HX 的酸性較 HY 強，則下列敘述何者正確？
 (A) HX 的 K_a 大於 HY 的 K_a (B) 反應 $HY + X^- \rightleftharpoons HX + Y^-$ 的平衡向右
 (C) 同濃度的 HX 與 HY 溶液之 $[H^+]$ 比較：HX > HY (D) X^- 的鹼性比 Y^- 強
 (E) 同莫耳數的 HX 與 HY，HX 的當量數大於 HY 的當量數
- 以 $0.01 mol$ HCl 及 $0.01 mol$ CH_3COONa 稀釋成 1 升溶液，下列敘述何者正確？
 (A) $[Na^+] > [H^+] > [OH^-]$ (B) $[Cl^-] = [Na^+]$ (C) $[CH_3COOH] > [H^+] > [OH^-]$
 (D) $[CH_3COOH] > [Cl^-]$ (E) $[CH_3COO^-] > [CH_3COOH]$
- 下列有關 H_3PO_4 ， H_2SO_4 及 HCl 三種溶液之濃度敘述，何者正確？
 (A) 重量百分濃度均為 5%，其重量莫耳濃度： $HCl > H_3PO_4 = H_2SO_4$ (B) 當濃度均為 $1 N$ 時，其體積莫耳濃度： $HCl = H_2SO_4 = H_3PO_4$ (C) 若溶質莫耳分率相等時，其重量莫耳濃度： $H_3PO_4 = H_2SO_4 = HCl$ (D) 體積莫耳濃度均為 $1 M$ ，氫離子濃度： $H_2SO_4 > HCl > H_3PO_4$ (E) 重量莫耳濃度均為 $1 m$ 時，重量百分率濃度： $H_3PO_4 > H_2SO_4 > HCl$ 。
- 已知草酸 $H_2C_2O_4$ 之 $K_{a1} = 6.4 \times 10^{-2} M$ ， $K_{a2} = 6.0 \times 10^{-5} M$ ，下列有關 $1.0 M$ $H_2C_2O_4$ 溶液中的 $[H^+]$ 、 $[HC_2O_4^-]$ 、 $[C_2O_4^{2-}]$ 與 $[H_2C_2O_4]$ ，最接近下表中哪一組？

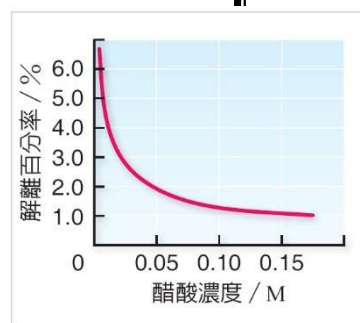
組別	$[H^+]$ (M)	$[HC_2O_4^-]$ (M)	$[C_2O_4^{2-}]$ (M)	$[H_2C_2O_4]$ (M)
(A)	0.25	0.25	6.0×10^{-5}	0.75
(B)	0.22	0.22	6.0×10^{-5}	0.78
(C)	2.0×10^{-3}	1.9×10^{-3}	3.5×10^{-6}	1.0
(D)	3.0×10^{-4}	3.0×10^{-4}	1.1×10^{-6}	1.0

¹ DE² B³ BDE⁴ AC⁵ ABC⁶ ACD⁷ B

游離度（解離百分率， α ）：指在水溶液中達到平衡時，因解離所消耗的酸與原有的酸濃度之比值。（百分率）

$$\alpha = \frac{\text{解離所消耗的酸}}{\text{原有的酸}} \times 100\%$$

- (1) 同濃度不同的弱酸水溶液中， K_a 值愈大的酸，其解離度 α 愈大，酸性愈強，且達平衡後 $[H^+]$ 愈大
- (2) 同濃度不同的各弱鹼水溶液中， K_b 值愈大的鹼，其解離度愈大。
- (3) 同一種酸，在不同濃度的水溶液中，初濃度愈大者，達平衡後 $[H^+]$ 愈大，但解離度 α 愈小。
→ 由勒沙特略原理即可判斷（類似溶液等比例的稀釋）
- (4) 已知一弱酸 HA（初濃度為 C_0 M，解離常數為 K_a ，當 $[H^+] \ll C_0$ ），則解離後 $[H^+] = \sqrt{C_0 K_a} = C_0 \alpha$



例：求解離度及平衡常數

1. 25°C 時，0.100 M 的某單質子弱酸溶液之游離百分率為 1.34%。同溫時，0.0200 M 的該酸溶液之解離百分率最接近於：
(A) 0.27% (B) 1.34% (C) 3.0% (D) 6.7%

【解答】(C)

2. 0.1M 氫氟酸的解離度是 8%，求其 K_a 值
(A) 8.0×10^{-2} (B) 8.0×10^{-4} (C) 8.7×10^{-2} (D) 6.96×10^{-4} 。

解答 D

3. 某單質子酸 $K_a = 10^{-5}$ ，則其濃度為 10^{-5} M 之溶液的解離度約為：
 (A) 1% (B) 31% (C) 62% (D) 93%

【解答】(C)

練習：

- 若濃度 0.1 N 氨水的 pH 值為 11，則溶解的氨發生下列反應：
 $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ ，這反應的百分率為多少？
 (A) 100 (B) 10 (C) 1 (D) 0.1 %。
- 25°C 時， NH_3 之鹼游離常數 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ ，則下列有關 0.10 M 氨水溶液之敘述，何者錯誤？
 (A) $[\text{OH}^-] = 1.34 \times 10^{-3} \text{ M}$ (B) $[\text{H}^+] = 7.46 \times 10^{-12} \text{ M}$ (C) $12 < \text{pH} < 13$
 (D) 游離百分率為 1.34%。
- 吡啶($\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$)為一弱鹼， 25°C 、 0.1 M 的吡啶溶液中 $\text{pH} = 10.7$ ，則此弱鹼的解離百分率若干%？ (A) 0.5 (B) 2.5 (C) 4 (D) 6.5。
- 已知甲胺(CH_3NH_2)在水中呈鹼性，其 $K_b = 4.0 \times 10^{-4}$ ，下列有關 0.10 M 甲胺(CH_3NH_2)水溶液的敘述何者正確？
 (A) 甲胺之游離方程式為： $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{NH}_3^+ + \text{OH}^-$
 (B) 甲胺之游離百分率為 0.04%
 (C) 溶液之 $[\text{OH}^-]$ 約為 $6.3 \times 10^{-3} \text{ M}$
 (D) 溶液中 $[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]$ 約為 $6.3 \times 10^{-3} \text{ M}$
 (E) CH_3NH_3^+ 之 K_a 為 2.5×10^{-3}
- 濃度為 0.10 M 之醋酸溶液，在 25°C 時游離度為 1.34%，則其游離常數 (K_a) 為：
 (A) 1.34×10^{-5} (B) 1.40×10^{-4} (C) 1.7×10^{-3} (D) 1.8×10^{-5}

¹ C² C³ A⁴ ACD⁵ D

※例：溶液的稀釋與離子平衡的移動

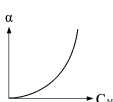
1. 常溫下，某單質子弱酸之 $\text{pH}=3.0$ ，今取該溶液 100ml 加水稀釋成 1L 溶液，則該溶液之 pH 值變為？ (A)4.5 (B)4 (C)3.5 (D)1.5。

解答 C

2. HCN 的 $K_a = 1.0 \times 10^{-10}$ ，將 1.0 M 的 HCN 水溶液加水稀釋，使體積變成原來的 10 倍，則稀釋後的溶液 $[\text{H}^+]$ 如何？
 (A)變為原來的 10 倍
 (B)變為原來的 $1/10$ 倍
 (C)變為原來的 $\sqrt{10}$ 倍
 (D)變為原來的 $1/\sqrt{10}$ 倍

【解答】(D)

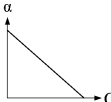
練習：

1. 在相同溫度下的 0.1M 苯乙酸溶液與 2.0M 的苯乙酸溶液比較，何者正確？
 (A)1.0M 者導電度大 (B)2.0M 者 K_a 大 (C)1.0M 者解離度大 (D)2.0M 者 pH 值較大。
2. 當 1.0M CH_3COOH 加水稀釋成 0.1M 的濃度時，下列有關的敘述中正確者是 (A) H^+ 之莫耳數增多 (B)電離度 α 增大 (C) $[\text{H}^+]$ 增大 (D) pH 值減小 (E)溶液的導電度減小。
3. 某單質子弱酸 HA 之莫耳濃度 C_M 與其游離度 α 之關係，下列各圖何者正確？
- 

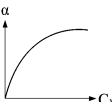
(A)



(B)



(C)



(D)
4. 某弱酸 HA ，今欲使該弱酸的解離度加倍，則需加水稀釋成原來體積的若干倍？ (A)2 (B)3 (C)4 (D)8 倍。

¹ C
² ABE

³ B
⁴ C

5. 定溫時，甲、乙兩燒杯各盛等體積，但不同濃度的氨水溶液，甲杯 0.50M，乙杯 1.0M，以下性質何者甲 < 乙？(A) 鹼的解離度 (B) 鹼的解離常數 (C) 溶液的導電性 (D) 溶液的 pH (E) 溶液的 $[\text{OH}^-]$ 。
6. (1) 0.1M 的 $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ (2) 0.01M 的 $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ 在同溫時下列敘述哪些為正確？(A) $[\text{H}^+]$ 大小：(1) > (2) (B) pH 值大小：(1) > (2) (C) 游離度大小：(1) > (2) (D) K_a 值大小：(1) > (2) (E) K_a 值大小：(1) = (2)。
7. HNO_2 為弱酸，溫度固定時，下列敘述，何者正確？(A) 1M HNO_2 溶液的 pH 值比 10^{-2}M HNO_2 溶液小 (B) 1M HNO_2 溶液的 $[\text{H}^+]$ 比 10^{-2}M HNO_2 溶液小 (C) 1M HNO_2 溶液的酸游離常數與 10^{-2}M HNO_2 溶液相等 (D) 1M HNO_2 溶液的游離百分率與 10^{-2}M HNO_2 溶液相等。
8. 某有機酸 HA 的 K_a 為 1×10^{-5} 則下列敘述何者正確？(A) 0.1M 的 HA 溶液之 pH = 3 (B) 0.1M 的 HA 加水稀釋若體積增加 10 倍，則解離度也增加 10 倍 (C) 0.1M 的 HA 稀釋為 100 倍時， $[\text{H}^+]$ 約為未稀釋前的 $\frac{1}{10}$ 倍 (D) 0.1M 的有機酸 50mL 加 0.1M 的 NaOH 50mL 時，溶液之 pH 近於 6 (E) 0.1M 的有機酸 100mL 中加入該酸的鈉鹽 0.02mol 後，再加少量 NaOH 或 HClg 時，溶液之 pH 大約在 5.3 左右。
9. 若將 1 M CH_3COOH 加水稀釋，則下列何項正確？(A) $[\text{H}^+]$ 變小 (B) H^+ 變多 (C) 解離度變大 (D) K_a 變小 (E) 導電性變大
10. 設 HA 與 HB 兩種酸的水溶液，如 HA 的酸性較 HB 強，下列敘述何者正確？(A) 解離常數 $K_1 = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ ， $K_2 = \frac{[\text{H}^+][\text{B}^-]}{[\text{HB}]}$ ，則 $K_1 > K_2$ (B) 溶液中， $\text{HA}_{(\text{aq})}$ 中之 $[\text{H}^+]$ 大於 $\text{HB}_{(\text{aq})}$ 中之 $[\text{H}^+]$ (C) $\text{HA}_{(\text{aq})}$ 之解離度 α_1 大於 $\text{HB}_{(\text{aq})}$ 之解離度 α_2 (D) 同濃度時 $\text{HA}_{(\text{aq})}$ 之 pH 值大於 $\text{HB}_{(\text{aq})}$ 之 pH 值。
11. 三種酸 A、B、C 其 K_a 值為 $A = 5.1 \times 10^{-4}$ ， $B = 1.7 \times 10^{-2}$ ， $C = 7.1 \times 10^{-3}$ 則同濃度下，下列之酸性排列次序何者正確？(A) $A > C > B$ (B) $A > B > C$ (C) $A < C < B$ (D) $A = B = C$ (E) 無法比較。
12. 有兩杯體積均為 100mL 的水溶液，甲為 pH = 3 的鹽酸，乙為 pH = 3 的醋酸，各加入足量鎂金屬反應產生氫氣，下列敘述何者正確？(A) 原溶液中 $[\text{H}^+]$ 濃度甲較大 (B) 原溶液中兩種酸濃度相等 (C) 甲乙產生的氫氣量相同 (D) 乙產生的氫氣較多。

5 CDE

6 AE

7 AC

8 ACE

9 ABC

10 A

11 C

12 D

※共同離子效應：弱酸或弱鹼會因為同離子的存在，而降底其解離度。

例 1：若 $0.010\text{M CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ 中， CH_3COOH 之解離度為 4.0% ，若於此水溶液 500ml 中再加入 0.020mol 之 $\text{CH}_3\text{COONa}_{(\text{aq})}$ ，則其中之 pH 值為：
(A)5.7 (B)5.4 (C)5.1 (D)4.0 (E)3.4。

解答 B

例 2： $0.2\text{M NH}_3_{(\text{aq})}$ (K_b 為 1.8×10^{-5}) 和 $0.2\text{M HCl}_{(\text{aq})}$ 欲配成 1 公升 $\text{pH}=9$ 的溶液。假設體積有加成性，問： $\text{NH}_3_{(\text{aq})}$ 應取多少毫升？
(A)667 (B)391 (C)333 (D)609 毫升。

解答 D

例 3：有關 $1.0\text{M CH}_3\text{COOH}$ 溶液 100mL ，在定溫下，下列敘述何者正確？
(A)加入 HCl ， CH_3COOH 解離度減少， $[\text{H}^+]$ 增加
(B)加水稀釋後，溶液 H^+ 莫耳數增加，溶液 pH 值也增加
(C)加入少量 NaOH ，則 CH_3COOH 解離度增加，溶液中 $[\text{H}^+]$ 增大
(D)加入少量 CH_3COONa ，溶液導電性增加，溶液 pH 值增大
(E)欲使溶液 pH 為原來 2 倍，需加水使溶液體積倍增。

解答 ABD

例 4：在醋酸的解離平衡中，可加入下列何種試劑，使平衡向左移，而 $[\text{H}^+]$ 濃度升高。
(A) NaOH (B) NaCH_3COO (C) H_2O (D) HCl 。

解答 D

鹽的種類與命名

1. 正 鹽

酸中可解離的 H^+ 或鹼中可解離的 OH^- 全部被取代而形成的鹽，即不含可解離的氫離子或氫氧離子的鹽，稱為正鹽。

常見的正鹽之化學式及中文名稱

化學式	名 稱	化學式	名 稱
KCl	氯化鉀	FeSO_4	硫酸鐵(II)或硫酸亞鐵
MgSO_4	硫酸鎂	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	硫酸鐵(III)或硫酸鐵
KNO_3	硝酸鉀	$\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$	硝酸汞(I)或硝酸亞汞
NaClO	次氯酸鈉	$\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$	硝酸汞(II)或硝酸汞
KClO_3	氯酸鉀	CuCl	氯化銅(I)或氯化亞銅
Na_3PO_4	磷酸鈉	CuCl_2	氯化銅(II)或氯化銅
Na_2HPO_3	亞磷酸鈉	SnCl_2	氯化錫(II)或氯化亞錫
NaH_2PO_2	次磷酸鈉	SnCl_4	氯化錫(IV)或氯化錫

2. 酸式鹽

多質子酸的部分可解離之氫離子被金屬離子或銨離子取代，所形成的鹽稱為酸式鹽，即此類鹽中尚有可解離的 H^+ ，但酸式鹽水溶液不一定呈酸性。

常見的酸式鹽之化學式及中文名稱

化學式	名 稱	化學式	名 稱
NaHCO_3	碳酸氫鈉或酸式碳酸鈉	NaH_2PO_4	磷酸二氫鈉
NaHSO_4	硫酸氫鈉或酸式硫酸鈉	Na_2HPO_4	磷酸氫二鈉
NaHSO_3	亞硫酸氫鈉或酸式亞硫酸鈉	NaH_2PO_3	亞磷酸氫鈉

3. 鹼式鹽

多元鹼的部分可解離之氫氧離子被酸根或鹵素離子取代，所形成的鹽稱為鹼式鹽，即此類鹽中尚有可以解離的 OH^- ，但鹼式鹽水溶液不一定呈鹼性。

常見的鹼式鹽之化學式及中文名稱

化學式	名 稱
$\text{Ca}(\text{OH})\text{Cl}$	氯化氫氧鈣或鹼式氯化鈣
$\text{Mg}(\text{OH})\text{Cl}$	氯化氫氧鎂或鹼式氯化鎂
$\text{Cu}(\text{OH})(\text{CH}_3\text{COO})$	醋酸氫氧銅(II)或鹼式醋酸銅(II)
$\text{Pb}(\text{OH})\text{NO}_3$	硝酸氫氧鉛(II)或鹼式硝酸鉛(II)

4. 複 鹽

由兩種或兩種以上的陽離子或陰離子組合而成的鹽類稱為複鹽。

例如：鉀礬 ($\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)，十二水合硫酸鋁鉀，又稱明礬，可由硫

酸鋁及硫酸鉀製備，在水中會解離出 K^+ 、 Al^{3+} 及 SO_4^{2-}

常見的複鹽之化學式及中文名稱

化學式	名 稱
MgNH_4PO_4	磷酸銨鎂
Na_2CO_3	碳酸鈉
$\text{NH}_4\text{Cr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	鉻銨礬
$\text{KFe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	鐵（鉀）礬

5. 錯 鹽

含有錯離子的鹽稱為錯鹽，例如氯化二氨銀 ($[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$)、六氰鐵(III)

酸鉀 ($\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$) 及六氰鐵(II)酸鉀 ($\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$) 等。

※補充：

含有錯離子的鹽，稱為錯鹽，例如：

氯化二氨銀 ($[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$)、

鐵(III)六氰化鉀 ($\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$) 及

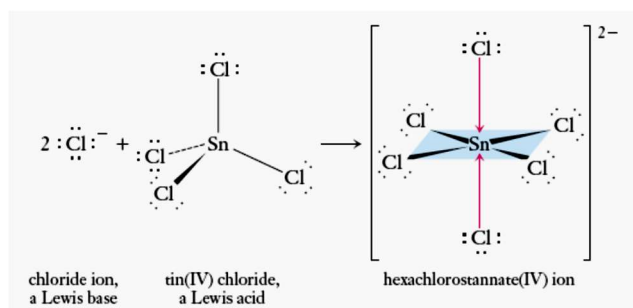
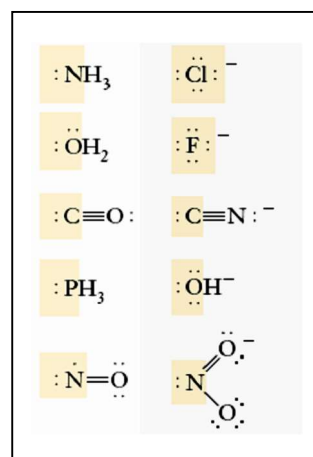
鐵(II)六氰化鉀 ($\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$) 等

錯合物（配位化合物）：

由金屬陽離子（一般為過渡元素及 Al）提供空軌域與

配基（lp：例： $:\text{NH}_3$ 、 $:\text{CO}$ 、 $:\text{CN}^-$ 、 $\text{H}_2\text{O}:$ 等）提供電子對

形成之配位共價鍵組成



常見的金屬離子、其氫氧化物（難溶於水）及與強鹼或與氨水產生可溶於水之錯離子

Metal or Metalloid ions	Insoluble Amphoteric Hydroxide	Complex Ion Formed in an Excess of a Strong Base	Metal Ion	Insoluble Hydroxide Formed by Limited Aq. NH_3	Complex Ion Formed by Excess Aq. NH_3
Be^{2+}	$\text{Be}(\text{OH})_2$	$[\text{Be}(\text{OH})_4]^{2-}$			
Al^{3+}	$\text{Al}(\text{OH})_3$	$[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$			
Cr^{3+}	$\text{Cr}(\text{OH})_3$	$[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$			
Zn^{2+}	$\text{Zn}(\text{OH})_2$	$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$	Co^{2+}	$\text{Co}(\text{OH})_2$	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
Sn^{2+}	$\text{Sn}(\text{OH})_2$	$[\text{Sn}(\text{OH})_3]^-$	Co^{3+}	$\text{Co}(\text{OH})_3$	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
Sn^{4+}	$\text{Sn}(\text{OH})_4$	$[\text{Sn}(\text{OH})_6]^{2-}$	Ni^{2+}	$\text{Ni}(\text{OH})_2$	$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
Pb^{2+}	$\text{Pb}(\text{OH})_2$	$[\text{Pb}(\text{OH})_4]^{2-}$	Cu^+	$\text{CuOH} \longrightarrow \frac{1}{2}\text{Cu}_2\text{O}^b$	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$
As^{3+}	$\text{As}(\text{OH})_3$	$[\text{As}(\text{OH})_4]^-$	Cu^{2+}	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
Sb^{3+}	$\text{Sb}(\text{OH})_3$	$[\text{Sb}(\text{OH})_4]^-$	Ag^+	$\text{AgOH} \longrightarrow \frac{1}{2}\text{Ag}_2\text{O}^b$	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
Si^{4+}	$\text{Si}(\text{OH})_4$	SiO_4^{4-} and SiO_3^{2-}	Zn^{2+}	$\text{Zn}(\text{OH})_2$	$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
Co^{2+}	$\text{Co}(\text{OH})_2$	$[\text{Co}(\text{OH})_4]^{2-}$	Cd^{2+}	$\text{Cd}(\text{OH})_2$	$[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
Cu^{2+}	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	$[\text{Cu}(\text{OH})_4]^{2-}$	Hg^{2+}	$\text{Hg}(\text{OH})_2$	$[\text{Hg}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

常見錯離子的配位數為

4：四面體形狀（中心原子 sp^3 混成）

4：平行四邊形（中心原子 d^2sp^3 混成）

6：八面體形狀（中心原子 d^2sp^3 混成）

練習：鹽的命名及定義

- 下列各組物質反應後會生成鹽的有哪幾組？(A) HCl 和 FeO (B) CaO 和 SO_2 (C) Cu 和 Cl_2 (D) NaOH 和 CO_2 (E) Na_2CO_3 和 HCl 。
- 酸中所有可游離的氫全部被金屬離子（或銨離子）所取代而成的化合物，稱為 (A) 正鹽 (B) 複鹽 (C) 酸式鹽 (D) 鹼式鹽。
- NaKCO_3 是屬於何種鹽類？(A) 正鹽 (B) 鹼式鹽 (C) 酸式鹽 (D) 複鹽。
- 下列鹽類何者不為錯鹽？(A) 普魯士藍 (B) 黃血鹽 (C) 明礬 (D) 冰晶石。
- 下列何者為錯鹽？(A) NH_4Cl (B) $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ (C) $\text{Pb}(\text{OH})\text{NO}_3$ (D) KHCO_3 。
- 下列對鹽的命名何者正確？(A) K_2MnO_4 過錳酸鉀 (B) NaH_2PO_4 磷酸二氫鈉 (C) NH_4HSO_4 酸式硫酸銨 (D) $\text{Bi}(\text{OH})(\text{NO}_3)_2$ 硝酸氫氧鉍 (E) FeCl_2 氯化鐵。
- 有關各酸鹼鹽命名不正確者？(A) NaHCO_3 酸式碳酸鈉 (B) $\text{Sn}(\text{OH})_2$ 氫氧化錫 (C) HClO_2 次氯酸 (D) NH_4HSO_4 硫酸氫銨 (E) $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 氫氧化鐵(II)。
- 下列化合物何者為酸式鹽？(A) CH_3COONa (B) NaHSO_4 (C) NaHCO_3 (D) Na_2HPO_3 (E) NaHS 。

¹ ABCDE

² A

³ D

⁴ C

⁵ B

⁶ BCD

⁷ BC

⁸ BCE

鹽之水溶液的酸鹼性：鹽的解離與水解反應

解離效應：

水解效應：

影響：強酸與強鹼所形成的鹽類不水解，呈中性。

強酸與弱鹼所形成的鹽類水解後呈酸性。

強鹼與弱酸所形成的鹽類水解後呈鹼性。

弱鹼與弱酸所形成的鹽類水解後之酸鹼性示其 K_a 及 K_b 值而定。

(2) 水合離子之酸鹼性：(一般規則)

	陽離子	陰離子
不水解 (中性)	Na^+ 、 K^+ 、 Rb^+ 、 Cs^+ 、 Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 、 Ba^{2+}	ClO_4^- 、 ClO_3^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 、 NO_3^-
酸性 水解或解離 產生 H^+	水解 NH_4^+ 、 Be^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Cr^{3+}	解離 > 水解 HSO_4^- 、 HSO_3^- 、 HC_2O_4^- 、 H_2PO_3^- 、 H_2PO_4^-
鹼性 水解產生 OH^-		水解 F^- 、 CH_3COO^- 、 HCOO^- 、 CN^- 、 NO_2^- 、 HCO_3^- 、 CO_3^{2-} 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 SO_3^{2-} 、 HS^- 、 S^{2-} 、 HPO_4^{2-} 、 PO_4^{3-} 、 HPO_3^{2-} 、 H_2PO_2^-

鹽的種類		酸鹼性	定義	原因
正鹽	強酸強鹼中和產生的鹽	中性	酸中可游離的氫被金屬離子或銨根取代之化合物 (無可再解離的 H^+ 或 OH^-)	強酸根或強鹼陽離子不起水解作用
	弱酸強鹼中和產生的鹽	鹼性		因弱酸根進行水解 中性的陽離子不水解
	強酸弱鹼中和產生的鹽	酸性		因弱鹼陽離子進行水解 中性的陰離子不水解
	弱酸弱鹼中和產生的鹽	不一定		視弱酸或弱鹼的解離常數而定
酸式鹽		酸性	尚含有可解離的 H^+	解離效應 > 水解效應
		鹼性		解離效應 < 水解效應
鹼式鹽		酸性	鹼中的 OH^- 未被完全取代	由 K_b 與 K_h 決定 (解離與水解的效應)
		鹼性		
複鹽		酸性	兩種鹽所形成的鹽類，可游離出組成離子	由游離出成份離子決定
		鹼性		
錯鹽		不一定	配位共價鍵的存在	由游離出成份離子決定

酸式鹽的氫離子濃度計算公式：

補充：NaHA (酸式鹽) 之水解： K_1 、 K_2 表 H_2A 的第一、第二解離常數，則

$$[H^+] \approx \sqrt{K_1 K_2}$$

例：求 NaHS 之 $[H^+]$? (H_2S 之 $K_1 = 1.0 \times 10^{-7}$ ， $K_2 = 1.0 \times 10^{-11}$)

解答 $3.2 \times 10^{-11} M$

※酸式鹽的酸鹼性判斷：

利用 HA^- 的 K_2 ($HA^- \rightleftharpoons H^+ + A^{2-}$) 及 K_b ($HA^- + H_2O \rightleftharpoons H_2A + OH^-$)

若 $K_2 > K_b$ ，則 $[H^+] > [OH^-]$ 為酸性：

例 $NaHSO_4$ 、 $NaHSO_3$ 、 $NaHC_2O_4$ 、 NaH_2PO_4 、 NaH_2PO_3

若 $K_2 < K_b$ ，則 $[H^+] < [OH^-]$ 為鹼性：

例 $NaHCO_3$ 、 $NaHS$ 、 Na_2HPO_4

練習：鹽的水溶液之酸鹼性

- 有關酸鹼的下列敘述何者正確？(A)在水溶液中，正鹽不一定呈中性，但酸式鹽必為酸性，鹼式鹽必為鹼性 (B)在弱酸的水溶液中加入弱酸的鹽時，其 pH 值會變小 (C)氨是弱鹼，所以對於水的溶解度很小 (D)能從水或酸分子接受質子的物質為鹼(布－羅學說)。
- 下列有關水溶液酸鹼性的敘述，何者「不」正確？(A) Al^{3+} 、 Cu^{2+} 皆為酸性陽離子 (B) PO_4^{3-} 、 CO_3^{2-} 皆為鹼性陰離子 (C) FeCl_3 、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 皆為酸性的正鹽 (D)因陰、陽離子不水解，故 NaCl 與 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 皆為中性鹽類。
- 有關下列各組離子的酸鹼性敘述，何者正確？
 (A) CH_3COO^- ， $\text{CN}^-_{(\text{aq})}$ ， $\text{F}^-_{(\text{aq})}$ 為鹼性陰離子
 (B) $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$ ， $\text{Be}^{2+}_{(\text{aq})}$ ， $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$ ， $\text{Al}^{3+}_{(\text{aq})}$ 均為酸性陽離子
 (C) $\text{Al}^{3+}_{(\text{aq})}$ ， $\text{HSO}_3^-_{(\text{aq})}$ ， $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$ 均為兩性離子
 (D) $\text{K}^+_{(\text{aq})}$ ， $\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})}$ ， $\text{Na}^+_{(\text{aq})}$ 均為中性離子
 (E) ClO_4^- ， $\text{NO}_3^-_{(\text{aq})}$ ， $\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$ 均為酸性陰離子。
- 下列何者水溶液呈中性？
 (A) $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ (B) Na_2CO_3 (C) BaCl_2 (D) KCN (E) KClO_4 。
- 下列五種正鹽中，何者水溶液呈鹼性？
 (A) NH_4Cl (B) KNO_3 (C) CH_3COONa (D) Na_2CO_3 (E) Na_2HPO_3 。
- 下列何種鹽類的水溶液呈鹼性，而其本身卻為酸式鹽？
 (A) NaHCO_3 (B) KHSO_4 (C) NaH_2PO_4 (D) Na_2HPO_3 。
- 有關下列各組離子的酸鹼性，何者正確？(A) NO_3^- ， HS^- ， SO_4^{2-} 均為中性陰離子 (B) Na^+ ， Ca^{2+} ， Al^{3+} 均為中性陽離子 (C) CH_3COO^- ， F^- ， CN^- 均為鹼性陰離子 (D) NH_4^+ ， Mg^{2+} ， Ba^{2+} 均為酸性陽離子。
- 有關磷酸(H_3PO_4)、亞磷酸(H_3PO_3)、次磷酸(H_3PO_2)之鈉鹽，下列敘述何者錯誤？(A)共有六種鈉鹽 (B)其中酸式鹽有三種 (C)其中酸式鹽水溶液呈酸性有二種 (D)所有鈉鹽水溶液呈酸性者有三種 (E)其中正鹽水溶液呈鹼性有三種。

¹ D
² D
³ ABD

⁴ CE
⁵ CDE
⁶ A

⁷ C
⁸ D

重點：鹽類的水解

1. 某一元酸 HA 在 25°C ， $K_a=10^{-5}$ ，則其 0.1M 的鈉鹽(NaA)水溶液之 pH 值為？
2. 已知 0.16M 某一元酸($K_a=1.0\times 10^{-8}$)的鈉鹽 NaA 水溶液，下列何者敘述正確？
- (A)此溶液的 pH 值為 8
(B) $[\text{OH}^-]=4.0\times 10^{-4}\text{M}$
(C)此溶液的 $\text{pH}<7$
(D) $[\text{A}^-]=4.0\times 10^{-4}\text{M}$ 。

解答 B

3. 一溶液中 CN^- 及 CH_3COO^- 的莫耳濃度相同，加過氯酸於此溶液中直至 H^+ 莫耳濃度等於 10^{-4}M 時，則 (醋酸 $K_a=1.8\times 10^{-5}$ 、HCN $K_a=3.0\times 10^{-10}$)
- (A) $[\text{CH}_3\text{COOH}]>[\text{HCN}]$
(B) $[\text{CH}_3\text{COO}^-]<[\text{CN}^-]$
(C) $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}>\frac{[\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]}$
(D) $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}+\frac{[\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]}=0.18$
(E) $\frac{[\text{HCN}]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}=0.18$

解答 CD

練習：

- 在水溶液中，下列何種離子之水解傾向大於游離傾向？
(A) HS^- (B) HCO_3^- (C) HPO_4^{2-} (D) H_2PO_4^- (E) HSO_4^- 。
- 若 HCN 之解離常數 K_a 為 10^{-9} ，則濃度為 $A(\text{M})$ 之 KCN 水溶液中之 $[\text{H}^+]$ 表示成的 pH 值應為：
(A) $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_w + \text{p}K_a + \log A)$ (B) $\text{pH} = \text{p}K_w + \text{p}K_a + \log A$
(C) $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_w + \frac{1}{2}\text{p}K_a - \frac{1}{2}\log A)$ (D) $\text{pH} = 2\text{p}K_w + \text{p}K_a - \frac{1}{2}\log A$ 。
- 某一元酸(HA) 0.20M 水溶液 100mL 中，加入 19 克 NaA 使其溶液之 pH 為 5 ，已知該酸分子量 124 ，則 K_a 值為何？
(A) 1.8×10^{-5} (B) 5.0×10^{-5} (C) 3.2×10^{-5} (D) 6.5×10^{-5} 。
- 某弱酸 HA 之 $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ ，在其鈉鹽 (NaA) 0.20M 水溶液中，下列各項敘述何者正確？
(A) 可由 0.20M 氫氧化鈉溶液與 0.20M HA 溶液等體積混合而得 (B) $[\text{Na}^+] = 0.20\text{M}$ (C) $[\text{HA}] = 10^{-5}\text{M}$
(D) $[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-4}\text{M}$ (E) pH 值為 10
- 25°C 時，水的離子積 $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$ ，下列何種情形 K_w 大於 10^{-14} ？
(A) 10°C ， 0.1M $\text{HCl}_{(\text{aq})}$ (B) 4°C ， 0.5M $\text{NH}_4\text{Cl}_{(\text{aq})}$ (C) 25°C ， 0.1M $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$
(D) 40°C ， 0.01M $\text{KNO}_3_{(\text{aq})}$ 。
- 0.10M CH_3COONa 中所存在的下列粒子何者最多？(CH_3COOH 的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)
(A) Na^+ (B) OH^- (C) H^+ (D) CH_3COOH (E) CH_3COO^- 。
- 0.10M NH_4Cl 水溶液平衡時，下列何者正確？
(A) $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{NH}_3]$ (B) $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ (C) $[\text{Cl}^-]$ 最大 (D) $[\text{NH}_4^+]$ 最小
(E) $[\text{H}^+]$ 最小。
- 三種水溶液分別含 0.1M 之 (a) $\text{NH}_4(\text{CH}_3\text{COO})$ (b) $\text{NH}_4(\text{HCO}_3)$ (c) $\text{NH}_4(\text{HSO}_4)$ ，則溶液 pH 值大小排列順序，何者正確？(NH_4^+ 的 $K_a = 5.7 \times 10^{-10}$ 、 CH_3COO^- 的 $K_b = 5.7 \times 10^{-10}$ 、 HSO_4^- 的 $K_a = 1.3 \times 10^{-2}$ 、 HCO_3^- 的 $K_a = 2.2 \times 10^{-8}$)
(A) $\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO} < \text{NH}_4\text{HCO}_3 < \text{NH}_4\text{HSO}_4$ (B) $\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO} < \text{NH}_4\text{HSO}_4 < \text{NH}_4\text{HCO}_3$
(C) $\text{NH}_4\text{HSO}_4 < \text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO} < \text{NH}_4\text{HCO}_3$ (D) $\text{NH}_4\text{CH}_3\text{COO} = \text{NH}_4\text{HCO}_3 = \text{NH}_4\text{HSO}_4$ 。

¹ ABCD² A³ D⁴ BC⁵ D⁶ A⁷ ABC⁸ C

※ 酸鹼滴定與滴定曲線

酸鹼滴定與指示劑

1. 酸鹼指示劑：

(1)指示劑本身常為一種弱酸或弱鹼，其分子與離子之顏色不同而深受溶液中 $[H^+]$ 不同之影響。

例： $HIn \leftrightarrow H^+_{(aq)} + In^-_{(aq)}$ 濃度差 $\frac{[In^-]}{[HIn]} = \frac{K_A}{[H^+]}$ 在 10 倍以上時會變色，

在不同的 $[H^+]$ 則二者莫耳數比不同，而呈現 HIn 或 In^- 之顏色。而中間色即在其本身之 K_A 或 K_B 附近。

即指示劑變色範圍為 $pK_A \pm 1$ 。

(2)指示種類及變色範圍：

編號	指示劑	在酸性溶液之顏色	變色範圍之 pH 值	在鹼性溶液之顏色	滴 定 終 點 時	
					pH	顏色
1	橙 IV	紅←	1.3~3.2	黃→	2.3	橙
2	甲基橙	紅←	3.1~4.4	黃→	3.7	橙
3	甲基紅	紅←	4.2~6.3	黃→	5.0	橙
4	石蕊	紅←	5.0~8.0	藍→	6.8	淡紫
5	溴瑞香草藍	黃←	6.0~8.0	藍→	6.8	綠
6	酚酞	無色←	8.0~10.0	紅→	8.8	淡紅
7	茜素黃 R	黃←	10~12	紅→	10	淡褐
8	靛藍	藍←	11.6~13	黃→	12	黃綠

2. 滴定終點：滴定時，指示劑改變顏色的瞬間為滴定終點，一般滴定的目的在尋找當量點，故指示劑的變色儘量可能選擇在當量點附近。即滴定終點可表示當量點，但不完全相等。

3. 滴定當量點：

(1)酸中 H^+ 莫耳數等於鹼中 OH^- 莫耳數。

(2)酸之克當量數等於鹼之克當量數。

(3)強酸與強鹼滴定當量點 $pH=7$ 。

(4)強酸與弱鹼滴定當量點 $pH<7$ 。

(5)強鹼與弱酸滴定當量點 $pH>7$ 。

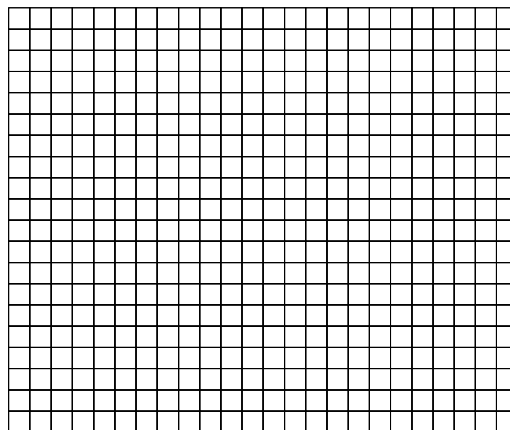
4. 滴定中和點：酸鹼滴定時，恰使溶液呈中性。

5. 滴定曲線：

強酸、強鹼滴定：

例：有一 0.1M 的 HCl 50ml，加入溴瑞香草藍為指示劑，以 0.1M 的 NaOH 逐次加入，則溶液 pH 值對加入的 NaOH 體積作圖

加入之 NaOH(mL)	$[H^+]$	$[OH^-]$	pH 值
0			
25			
49			
50			
51			
75			
100			

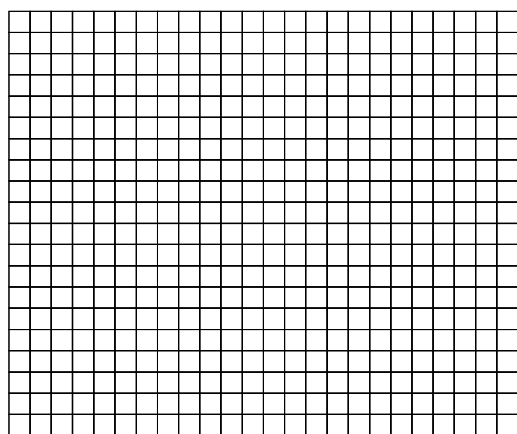


弱酸、強鹼滴定：

例：以 0.10 M NaOH 滴定 100 ml 之 0.1 M CH_3COOH ，試完成下表？

(CH_3COOH 之 $K_A=1.8\times 10^{-5}$)

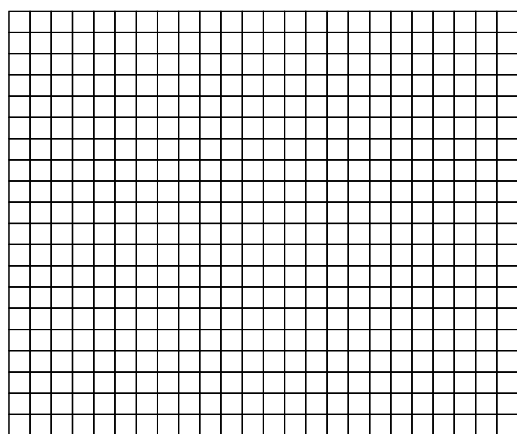
加入之 NaOH(mL)	$[\text{H}^+]$	$[\text{OH}^-]$	pH 值
0			
20			
50			
75			
90			
95			
99			
100			
101			
110			
120			



強酸、弱鹼滴定

例：以 0.10 M HCl 滴定 100 ml 之 0.1 M NH_3 ，試完成下表？(NH_3 之 $K_b=1.8 \times 10^{-5}$)

加入之 HCl(mL)	$[\text{H}^+]$	$[\text{OH}^-]$	pH 值
0			
20			
50			
75			
90			
95			
99			
100			
101			
110			
120			



強鹼滴定多質子酸：

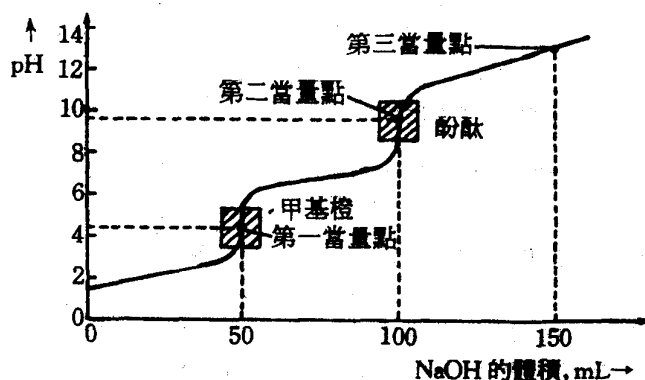
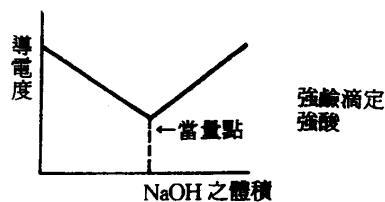


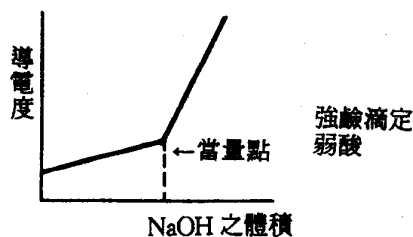
圖 8-6
0.100N 之 NaOH
滴定 0.100M 之
 H_3PO_4 50.0 mL 之
滴定曲線。

6. 補充：利用導電度測量當量點

(1) 以 NaOH 滴定 HCl 為例：滴定前 HCl 水溶液含 H^+ 及 Cl^- ，而慢慢加入 NaOH 時，由於 H^+ 與 OH^- 酸鹼中和，而溶液的總體積變大，導致溶液中總離子濃度降低，因此導電度下降；而達當量點後，加入的 NaOH 提供了大量的 Na^+ 及 OH^- ，故導電度又上升。



(2) 以 NaOH 滴定 CH_3COOH 為例：滴定前因 CH_3COOH 為弱電解質，解離度小，導電度不高；而當 NaOH 逐次加入時，產生之 CH_3COONa 為強電解質，解離度較高，故導電度上升；而過了當量點後，加入的 NaOH 提供了大量的 Na^+ 及 OH^- ，故導電度又上升。



【精選範例】

- 某指示劑之變色範圍 $pH=3\sim5$ ，其酸型顏色為紅色，鹼型顏色為黃色，下列敘述何者正確？
 - 該指示劑在蒸餾水中呈紅色
 - 該指示劑在 $pH=3\sim5$ 間呈無色
 - 該指示劑在酸中均呈紅色
 - 該指示劑在鹼中均呈黃色

答案：D

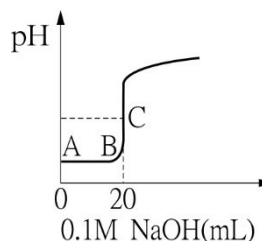
2. 25 mL 的滴定管中裝有標準濃度的 HCl，當用來滴定未知濃度的 NaOH 溶液時，下列各種操作何者對滴定的結果沒有影響？

- (A) 滴定前，滴定管用蒸餾水洗刷乾淨後，隨即裝入 HCl 標準溶液
- (B) 滴定前，錐形瓶用待測液洗刷 2~3 次
- (C) 滴定前，用蒸餾水洗淨的錐形瓶中加入用量筒量取的 20 mL 待測液
- (D) 盛有 20 mL NaOH 溶液的錐形瓶中加入一些蒸餾水，適當稀釋
- (E) 在錐形瓶中加入 2~3 c.c. 的酚酞，以指示滴定終點

答案：D

3. 附圖是以 0.1M NaOH(aq) 滴定未知濃度的 HCl(aq) 20mL 所得 pH 變化 的滴定曲線，下列敘述何者正確？

- (A) 達終點時用之 NaOH(aq) 體積為 20 mL
- (B) A 點 pH=2
- (C) C 點 pH=5
- (D) 在酸鹼完全中和的附近，溶液的 pH 值改變很快速
- (E) pH 儀測酸鹼度較試紙為準確。



答案：ADE

4. 維生素 C 又名抗壞血酸，分子式為 $C_6H_8O_6$ ，是一種單質子弱酸。今取某維生素 C 藥丸 0.8 克完全溶於 40.0 毫升 0.100M NaOH 水溶液中，再以 0.100M 稀鹽酸滴定多餘的 NaOH，達當量點時共耗稀鹽酸 15.0 毫升。則此藥丸含維生素 C 之重量百分率為

- (A) 55 (B) 66 (C) 72 (D) 88 %。

解答

A

5. 有 NaOH 及 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的混合物共 0.468g，欲將其完全中和需 0.2M H_2SO_4 30ml 恰滴定完，則 NaOH 與 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 莫耳數比為：(Na=23，Ca=40)
(A)1:1 (B)2:1 (C)1:3 (D)4:1。

解答 D

6. 下列各組酸鹼之混合，哪一組可產生酸式鹽？
(A)1M H_2SO_4 100mL + 1M NaOH 200mL
(B)0.4M H_2SO_3 100mL + 0.8M NaOH 100mL
(C)1M H_2SO_3 100mL + 1M NaOH 100mL
(D)1M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 100mL + 2M NaOH 100mL。

解答 C

7. 將 0.25M $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq})$ 20mL 與 0.5M $\text{NaOH}(\text{aq})$ 20mL 混合，所得溶液：
(A)呈酸性
(B)相當於 NaH_2PO_4 溶液
(C)相當於 Na_2HPO_4 溶液
(D)相當於 Na_3PO_4 溶液。

解答 C

8. 定溫 25°C 下，將 50.0 毫升 0.40M 氫氧化鈉水溶液與 50.0 毫升 0.40M 醋酸水溶液混合，則混合溶液的 pH 值與下列數值何者最接近？（在 25°C 時，醋酸的游離常數為 1.8×10^{-5} ） (A)6.0 (B)7.5 (C)9.0 (D)10.5。

解答 C

9. 下列四項有關酸鹼滴定的敘述，何者不正確？

- (A) 在酸鹼滴定中利用指示劑觀察到的終點與當量點不一定相等
- (B) 酸鹼滴定達到當量點時，溶液呈中性反應
- (C) 一般強酸鹼的滴定可選用變色範圍在 pH 值 8~10 之間酚酞指示劑
- (D) 用 0.1M 的 NaOH 溶液滴定 0.1M 的醋酸溶液，達滴定終點時，溶液會使石蕊試紙變藍。

解答 B

9. 某一元弱酸 HA 水溶液 20.0 毫升，以 0.125N 之 NaOH 水溶液滴定，達當量點時，恰用去標準鹼 40.0 毫升，溶液之 pH 值為 9，則 HA 之游離平衡常數 K_a 為 (A) 2.5×10^{-5} (B) 8.3×10^{-6} (C) 2.5×10^{-7} (D) 5.0×10^{-8} (E) 1.2×10^{-9} 。

解答 B

10. 在含 NaOH 與 Na_2CO_3 混合溶液中，分別加入幾滴酚酞、甲基紅指示劑，當酚酞變色時，需用去滴定液 HCl 30mL，後再加 HCl 10mL，則甲基紅亦變色，試求原混合液中 NaOH 與 Na_2CO_3 莫耳數比為何？
(A) 2 : 1 (B) 1 : 2 (C) 4 : 1 (D) 1 : 4。

解答 A

練習：滴定終點及指示劑

- 取 pH 值為 3 的鹽酸及醋酸溶液各 1.0 升，則下列敘述何者錯誤？
(A)醋酸濃度大於鹽酸濃度 (B)二者溶液中所含 $[H^+]$ 皆為 $10^{-3}M$ (C)用同濃度的 NaOH 溶液滴定，達當量點時，兩者所用去的 NaOH 溶液的體積相等
(D)達當量點時，兩溶液的 pH 值皆等於 7 (E)用水稀釋為 4 升後醋酸的 $[H^+]$ 小於鹽酸的 $[H^+]$ 。
 - 以 0.10 M 的氫氧化鈉溶液滴定一弱酸 HA 溶液，選用指示劑之 pK_a 為下列何者最適宜？(A)2.75 (B)3.42 (C)7.00 (D)8.32
 - 某單質子弱酸 0.1 M 以剛果紅試紙試之呈紅色，以溴瑞香草藍試之呈黃色，以石蕊試紙試之呈紅色，估計此弱酸溶液中 $[H^+]$ 可能為若干 M？
(A) 2×10^{-3} (B) 4×10^{-5} (C) 5×10^{-6} (D) 7×10^{-7} 。
- | | |
|-------|---------------------|
| 剛果紅 | (藍) 3.1~5.1 (紅) |
| 溴瑞香草藍 | (黃) 6.0~7.6 (藍) |
| 石蕊 | (紅) 5.5~8.0 (藍) |
- 設某有機弱酸之指示劑化學式為 HIn ，其 $K_a=1.0 \times 10^{-7}$ ，當顯出不同顏色之二物質 $[HIn]$ 與 $[In^-]$ 濃度相差 100 倍時只現一種顏色，則指示劑變色範圍在 pH 值
(A)5~9 間 (B)6~8 間 (C)5~7 間 (D)8~10 間。
 - 將 0.010 莫耳 PCl_5 完全溶於水中，配製成 1.0 升的溶液，取出 50.0 毫升的溶液，試問此溶液需多少毫升的 0.10M 氫氧化鈉溶液才能滴定至當量點？
(A)10 (B)15 (C)25 (D)40。
 - 苯甲酸的 $K_a=4 \times 10^{-5}$ ，今將 20.0mL 的 0.200M 苯甲酸以 0.200M 氫氧化鈉水溶液滴定達當量點時，溶液的 $[OH^-]=?$ M
(A) $4 \times 10^{-5}M$ (B) $5 \times 10^{-5}M$ (C) $5 \times 10^{-6}M$ (D) $2.5 \times 10^{-9}M$ 。
 - 某單質子弱酸 HA， $K_a=1.0 \times 10^{-5}$ ，取 0.1 莫耳之 HA 溶於水，配成 1 升之溶液。則下列各項敘述，何者正確？ (A)溶液中的 $[H^+]=0.1M$ ，pH=1 (B)取 20 毫升的 HA 溶液，以 0.1M NaOH 滴定，當加入 NaOH 10 毫升時，溶液的 pH 約等於 5 (C)取 20 毫升的 HA 溶液，以 0.1M NaOH 滴定，達當量點之前 1 毫升時，溶液中的 $[H^+]$ 約為 $2.5 \times 10^{-4}M$ (D)達當量點時，選用酚酞作為指示劑，溶液呈紅色 (E)取 20 毫升的 HA 溶液，加入 0.1M NaOH 溶液 20 毫升，溶液中的 $[OH^-]$ 約為 $7.0 \times 10^{-6}M$ 。

¹ CDE² D³ C⁴ A⁵ D⁶ C⁷ BDE

8. 取濃度均為 0.1M 之 (甲) $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ (乙) $\text{HCl}_{(\text{aq})}$ (丙) $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})}$ (視為強酸) 各 20ml, 分別用 0.1M 之 $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 滴定之。則下列敘述何者正確?
- (A) 滴定前, 尚未加入 $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 時, 各溶液 pH 大小關係為甲 > 乙 > 丙
(B) 達中性點時, 所需滴加 $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 之總體積大小關係為丙 > 乙 > 甲
(C) 達中性點時, 各溶液 pH 值大小關係為丙 > 乙 > 甲
(D) 達當量點時, 所需滴加 $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 之總體積大小關係為丙 > 甲 = 乙
(E) 達當量點時, 各溶液 pH 值大小關係為甲 > 乙 = 丙。
9. 甲、乙、丙三種一元酸, K_A 依次為 10^{-3} 、 10^{-4} 、 10^{-5} 。若濃度同為 0.1M, 體積同為 100 毫升, 各加入 0.2M NaOH 25 毫升時, 三種酸液的 pH 的關係是:
- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 < 乙 < 丙 (C) 甲 = 乙 = 丙
(D) $\frac{1}{2}(\text{甲} + \text{丙}) = \text{乙}$ (E) $\frac{1}{2}(\text{甲} + \text{乙} + \text{丙}) = 4$ 。
10. 0.1M 的 MOH 強鹼和 0.1M 的 HA 弱酸溶液等體積混合, 混合液中有關離子濃度應滿足的關係是:
- (A) $[\text{M}^+] > [\text{OH}^-] > [\text{A}^-] > [\text{H}^+]$
(B) $[\text{M}^+] = [\text{A}^-] > [\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$
(C) $[\text{M}^+] > [\text{A}^-] > [\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$
(D) $[\text{M}^+] + [\text{A}^-] = [\text{H}^+] + [\text{OH}^-]$
(E) $[\text{M}^+] + [\text{H}^+] = [\text{A}^-] + [\text{OH}^-]$ 。
11. 將 pH=1 之 $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})}$ 100mL 加入 0.1M 100mL $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ 中, 得知溶液
- (A) pH 小於 7
(B) $[\text{H}^+] + [\text{Na}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{SO}_4^{2-}]$
(C) 產生的鹽類是 NaHSO_4
(D) $[\text{SO}_4^{2-}]$ 為 0.025M。
12. 以 0.1M $\text{HCl}_{(\text{aq})}$ 溶液滴定 0.1M $\text{NH}_{3(\text{aq})}$ 時, 下列敘述何項正確?
- (A) 達滴定終點時, 溶液 pH > 7
(B) 宜用甲基橙為指示劑
(C) 宜用酚酞為指示劑
(D) 此滴定先達中和點後達當量點
(E) 在滴定過程溶液中指示劑可滴入多量, 以便於觀察達滴定終點。

8 ABDE
9 BD

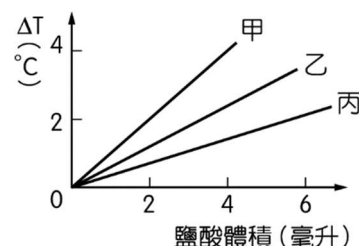
10 CE
11 D

12 BD

13. 甲：1.0M HCl，乙：1.0M HF，丙：1.0M CH₃COOH，等體積上列三種溶液同以 0.1M NaOH 滴定，則下列何者正確？

- (A) 酸強度：甲 > 乙 > 丙
- (B) 達當量點時，所需 NaOH 體積：甲 > 乙 > 丙
- (C) 達當量點時，所需 NaOH 體積：丙 > 乙 > 甲
- (D) 達當量點時，pH 值：丙 > 乙 > 甲
- (E) 達中性點時，pH 值：甲 = 乙 = 丙。

14. 【題組】甲、乙、丙為三種不同濃度的鹽酸，將不同體積的甲、乙、丙溶液分別和過量的強鹼水溶液混合，反應後之總體積皆為 10 毫升。在反應完全後，所測得溶液之溫度變化 (ΔT) 如下圖所示：(101 學測)



(1) 下列有關上述反應的敘述，何者錯誤？

- (A) 反應後，水溶液的溫度都升高
- (B) 反應後，水溶液的 pH 值都大於 7.0
- (C) 由反應可推知，此過量的強鹼水溶液為氫氧化鈉水溶液
- (D) 反應前，甲、乙與丙三種鹽酸的濃度大小順序為：甲 > 乙 > 丙
- (E) 反應前，若甲溶液的體積為 4 毫升，則反應後溫度約可增高 4 °C。

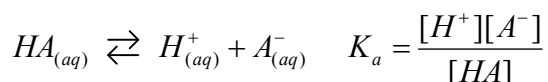
(2) 根據上圖，約多少毫升的甲溶液與過量的強鹼水溶液反應後，其所產生之溫度變化，相當於 5 毫升的乙溶液與過量的強鹼水溶液反應，所產生的溫度變化？

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5。

※ 緩衝溶液

1. 共同離子效應：在弱電解質的溶液中加入共同離子時，該弱電解質的游離度會因此而減小的效應。微溶性鹽類的溶解度亦會因而減小。

例：在弱酸 HA 溶液中，當加入 NaA 於溶液中，會導到方程式中的 $[A^-]$ 增加，根據勒沙特略原理，反應會向左方進行，因此 HA 的解離度會變小。



2. 共同離子效應的應用—緩衝溶液 (buffer solution)

(1) 在溶液中，加入少量的強酸或強鹼其溶液 pH 值變化幅度不大，此溶液即稱為緩衝溶液。

(2) 緩衝對之比值為 1 且含量遠大於外加強酸或強鹼時，有最佳緩衝效果。

(3) 組成：

弱酸與其鹽類混合液，例： CH_3COOH 與 CH_3COONa

弱鹼與其鹽類混合液，例： NH_4OH 與 NH_4Cl

(4) 酸性緩衝： $HA \leftrightarrow H^+ + A^- \quad [H^+] = \frac{[HA]}{[A^-]} \times K_A$

$$\text{加入少許強酸：} [H^+] = \frac{[HA] + [\text{酸}]}{[A^-] - [\text{酸}]} \times K_A$$

其中 $[\text{酸}] \ll [HA]$ 及 $[A^-]$

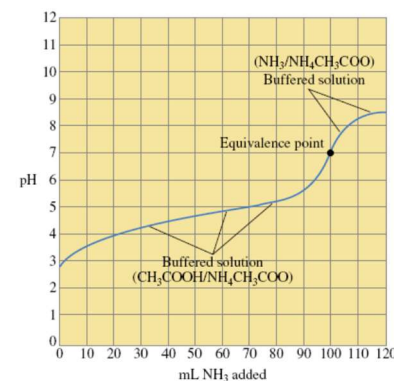
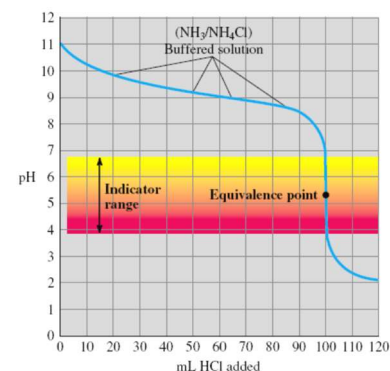
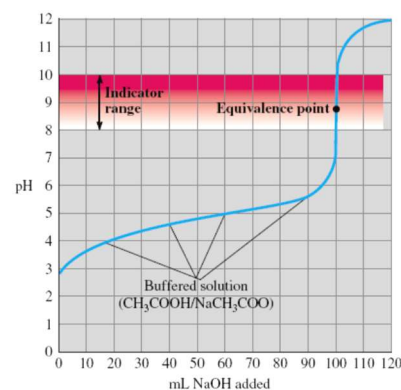
$$\text{加入少許強鹼：} [H^+] = \frac{[HA] - [\text{鹼}]}{[A^-] + [\text{鹼}]} \times K_A$$

其中 $[\text{鹼}] \ll [HA]$ 及 $[A^-]$

(5) 鹼性緩衝： $BOH \leftrightarrow B^+ + OH^- \quad [OH^-] = \frac{[BOH]}{[B^+]} \times K_B$

$$\text{加入少許強酸：} [OH^-] = \frac{[BOH] - [\text{酸}]}{[B^+] + [\text{酸}]} \times K_B$$

$$\text{加入少許強鹼：} [OH^-] = \frac{[BOH] + [\text{鹼}]}{[B^+] - [\text{鹼}]} \times K_B$$



緩衝溶液的種類	配製方式	實 例
弱酸與其共軛鹼 ($\text{HA} + \text{A}^-$)	弱酸 + 弱酸鹽	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$
	過量弱酸 + 強鹼	過量 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH}$
	過量弱酸鹽 + 強酸	過量 $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{HCl}$
弱鹼與其共軛酸 ($\text{BOH} + \text{B}^+$)	弱鹼 + 弱鹼鹽	$\text{NH}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$
	過量弱鹼 + 強酸	過量 $\text{NH}_3 + \text{HCl}$
	過量弱鹼鹽 + 強鹼	過量 $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH}$

3. 緩衝溶液的緩衝能力：若外加的 OH^- 超過弱酸 HA 的貯存量
或外加的 H^+ 超過 A^- 的貯存量，則溶液的 pH 值就會改變。

4. 緩衝溶液的應用：

(1) 生物體的應用：血液（利用 $\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-$ ）控制 pH（7.35–7.45）

細胞中（利用 $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$ ）控制 pH

(2) 某些化學反應對 pH 值特別敏感，須控制 pH 在特定的範圍內

(3) 利用 pH 作選擇性沉澱各種陽離子

(4) 工業上的製程：造紙、釀酒、染色、照相等

練習：

例 1：將下列各溶液混合，何者可以形成緩衝溶液？

(A) 0.2M CH_3COOH 50mL + 0.2M CH_3COONa 50mL

(B) 0.2M CH_3COOH 100mL + 0.1M NaOH 50mL

(C) 0.3M CH_3COONa 100mL + 0.1M HCl 50mL

(D) 0.5M NH_3 20mL 加水稀釋至 100mL + 0.5M HCl 10mL

(E) 0.5M NH_4Cl 30mL 加水稀釋至 100mL + 0.5M NaOH 10mL。

解答

ABCDE

例 2：求同體積之 0.010M 的苯甲酸與 0.030M 的苯甲酸钠混合液之 $[H^+]$ ？
(C_6H_5COOH 之 $K_A=6.6 \times 10^{-5}$)

解答 $2.2 \times 10^{-5}M$

例 3：欲配製 pH=5 之 HA (單元弱酸， $K_a=2.0 \times 10^{-6}$) 與 NaA 的混合液，則
[HA]與[NaA]的比值應為若干？ (A)2 (B)5 (C)10 (D)100。

解答 B

例 4：0.1M 之 CH_3COOH 與 0.1M CH_3COONa 之緩衝液，其 pH=4.75，若將其稀釋
10 倍，則 pH 變為若干？ (A)4.75 (B)0.47 (C)7.0 (D)3.75。

解答 A

例 5：10mL 緩衝液中含 0.1M CH_3COOH 與 0.1M CH_3COONa ，下列何者已超出此溶
液之緩衝能力？

- (A)加入 0.01M 30mL 的 $Ca(OH)_2$
- (B)加入 0.05 克的 HNO_3
- (C)加入 0.05 克的 NaOH
- (D)加入 0.1M 的 HCl 5mL。(N=14, Na=23)

解答 C

例 8：人體的血液為 $\text{pH}=7.4$ 之 $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ 及 $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ 的緩衝系統，若

H_2CO_3 之 $K_{a_1}=4.4\times 10^{-7}$ 、 $K_{a_2}=4.4\times 10^{-11}$ ；

H_3PO_4 之 $K_{a_1}=7.5\times 10^{-3}$ 、 $K_{a_2}=6.0\times 10^{-8}$ 、 $K_{a_3}=4.8\times 10^{-13}$ 則下列敘述何項

正確？

(A) 若為 $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ 之系統則 $[\text{H}_2\text{CO}_3]/[\text{HCO}_3^-]=1/11$

(B) 若為 $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ 之系統則 $[\text{H}_2\text{PO}_4^-]/[\text{HPO}_4^{2-}]=\frac{1}{15}$

(C) 若為 $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ 之系統則 $[\text{H}_2\text{PO}_4^-]/[\text{HPO}_4^{2-}]=2/15$

(D) 若為 $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ 之系統則 $[\text{H}_2\text{CO}_3]/[\text{HCO}_3^-]=10/11$

(E) 人體血液的緩衝系統可以接受大量的強酸及強鹼，
而仍維持 $\text{pH}=7.4\pm 0.1$ 。

解答

A

【練習】

- 下列有關緩衝液的敘述，何者不正確？(A)緩衝液是弱酸和其鹽或弱鹼和其鹽的混合液 (B) 催化反應與一般化學反應不同，不需在緩衝液中進行 (C)緩衝液之 pH 值不會因為加入少量的酸或鹼而發生大幅度的變化 (D)緩衝液是利用到同離子效應的原理。
- 有關緩衝液之敘述，何者錯誤？(A)緩衝液的原理是同離子效應 (B)血液是一種緩衝液，以 H_2CO_3 及 HCO_3^- 為緩衝對 (C)緩衝液通常是弱酸或弱鹼和其鹽的混合液 (D)緩衝液的 pH 值隨著加水稀釋而改變。
- 下列何者不是緩衝溶液？(A)1M CH_3COOH 1 升 + 1M CH_3COONa 1 升 (B)2M NH_3 1 升 + 1M HCl 1 升 (C)2M CH_3COONa 1 升 + 1M HCl 1 升 (D)1M CH_3COOH 1 升 + 1M NaOH 1 升。
- 下列混合液，何者可作為緩衝溶液？(A) $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ (過量) + $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ (B) $\text{CH}_3\text{COONa}_{(\text{aq})}$ (過量) + $\text{NaOH}_{(\text{aq})}$ (C) $\text{NaH}_2\text{PO}_4_{(\text{aq})}$ + $\text{Na}_2\text{HPO}_4_{(\text{aq})}$ (D) $\text{HCl}_{(\text{aq})}$ + $\text{NH}_3_{(\text{aq})}$ (過量) (E) $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ (過量) + $\text{HCl}_{(\text{aq})}$ 。

¹ B
² D

³ D
⁴ ACD

5. 在下列混合液（物質濃度均 0.01M）中加入鹽酸，何者 pH 值不易有較大的變化？(A)10mL NaCl+10mL NaOH (B)10mL CH₃COOH+20mL CH₃COONa (C)10mL CH₃COOH+20mL NaOH (D)20mL CH₃COOH+10mL NaOH (E)10mL CH₃COOH+10mL NaOH。
6. 已知 H₃PO₃ $K_{a_1}=1.6\times10^{-2}$ ； $K_{a_2}=7\times10^{-7}$ 。若 400ml、0.40M 的 H₃PO₃ 溶液中，加入 600mL、0.50M NaOH 溶液後，所得之水溶液的 pH 為何值？(log2=0.3，log3=0.48) (A)6.3 (B)6.52 (C)6.7 (D)7.0。
7. 單質子之弱酸 HA，其 $K_A=2\times10^{-5}$ ，今取 25ml 1.0M 之該弱酸鹽 NaA 溶液與 50ml 1.0M 的 HA(aq) 混合後，再加水稀釋至 150ml 時，溶液的 pH 值近於何值？(log2=0.3) (A)2.6 (B)3.3 (C)4.4 (D)5.0 (E)5.6。
8. 已知 HCOOH 的 $K_a=2.0\times10^{-4}$ ，則欲使 0.30M HCOOH(aq) 100mL 水溶液中的 pH=3.0，則應加入 HCOONa(s) 若干克？(Na=23) (A)0.20 (B)0.41 (C)0.13 (D)0.59。
9. 欲配製 pH=9 的緩衝溶液，其弱酸或弱鹼應選用下列何者較適宜？
(A) 羥基胺， $K_b=1\times10^{-9}$ (B) 氨水， $K_b=1\times10^{-5}$
(C) 醋酸， $K_a=1\times10^{-5}$ (D) 甲酸， $K_a=1\times10^{-4}$ 。
10. 磷酸的三個游離常數分別為 7.1×10^{-3} ， 6.3×10^{-8} 及 4.4×10^{-13} 。以磷酸及氫氧化鈉配製 pH=7.0 之緩衝溶液，溶液之主要組成為：
(A) H₃PO₄ 及 NaH₂PO₄ (B) NaH₂PO₄ 及 Na₂HPO₄ (C) NaHPO₄ 及 Na₃PO₄
(D) H₃PO₄ 及 Na₃PO₄。
11. 將 0.01 莫耳的 HCl 氣體完全溶入 1 升的下列溶液中，何者的 pH 值變化最小？(A)0.1M NH₃ (B)含有 0.1M NH₃ 和 0.1M NH₄Cl (C)0.5M NH₄Cl (D)含有 0.5M NH₃ 和 0.5M NH₄Cl。
12. 下列各組合中，效力最弱的緩衝溶液是：(A)HCOOH(aq)/HCOOK(aq)
(B)NH₃(aq)/NH₄Cl(aq) (C)HCl(aq)/NaCl(aq) (D)CH₃COOH(aq)/CH₃COONa(aq)。
13. 比較 0.1M 的醋酸分別在 0.1M 醋酸鈉水溶液與在 0.01M 醋酸鈉水溶液中，其游離百分率的比約為下列何者？(醋酸 $K_A=1.8\times10^{-5}$) (A)1:3 (B)1:10 (C)3:1 (D)10:1。

5 BD

6 D

7 C

8 B

9 B

10 B

11 D

12 C

13 B

14. 於 0.10M $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ 與 0.10M $\text{CH}_3\text{COONa}_{(\text{aq})}$ 共存的 10ml 溶液中，加入下列何項，將使溶液失去緩衝溶液的特性？ $[\text{Na}=23]$ (A) 30mL 0.01M $\text{Ca}(\text{OH})_{2(\text{aq})}$ (B) STP 下 11.2mL $\text{HCl}_{(\text{g})}$ (C) 0.05 克 NaOH (D) 5mL 0.05M $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{aq})}$ 。
15. 由 0.02 莫耳 CH_3COOH 與 0.01 莫耳 CH_3COONa 溶於水所配成之 200 毫升溶液中， CH_3COOH 的解離度為 X，由 0.04 莫耳 CH_3COOH 與 0.05 莫耳 HCl 溶於水所配成之 100 毫升溶液中， CH_3COOH 之解離度為 Y；則 X : Y 約為 (A) 5 : 2 (B) 10 : 1 (C) 2 : 5 (D) 1 : 10。 $(K_a=2.0\times 10^{-7})$
16. 將 pH=3 的鹽酸溶液和 pH=11 的氨水等體積混合後，溶液中離子濃度關係，正確的是
(A) $[\text{Cl}^-] > [\text{NH}_4^+] > [\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$
(B) $[\text{NH}_4^+] > [\text{Cl}^-] > [\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$
(C) $[\text{NH}_4^+] > [\text{Cl}^-] > [\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$
(D) $[\text{Cl}^-] > [\text{NH}_4^+] > [\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$ 。
17. 在 Na_3PO_4 的水溶液中，通入 HCl 氣體，當 pH=4 時，則溶液中何種粒子的濃度最大？(A) H_3PO_4 (B) H_2PO_4^- (C) HPO_4^{2-} (D) PO_4^{3-}
(H_3PO_4 之 $K_{a1}=7.1\times 10^{-3}$ 、 $K_{a2}=6.3\times 10^{-8}$ 、 $K_{a3}=4.4\times 10^{-13}$)
18. 已知 NH_3 的 $K_b=2\times 10^{-5}$ ，將 5×10^{-3} 莫耳之 NH_3 溶成 100 毫升水溶液，則下列敘述何者正確？
(A) NH_3 的解離度為 1%
(B) 溶液之 pH 值為 11
(C) 若於溶液中加入 0.01 莫耳之 NaOH，則溶液之 pH 值為 13
(D) 若改加入 0.10 莫耳之 NH_4Cl ，則溶液之 pH 值為 8
(E) 若改以水稀釋時，溶液之 pH 值會變大。
19. 取 0.10M 某一元強鹼 50.0 毫升加入 0.20M 某一元弱酸 50.0 毫升，所得的混合液之 $[\text{OH}^-]=2.0\times 10^{-8}\text{M}$ ，下列五項敘述何者正確？
(A) 再加入數滴 0.20M 任何強鹼於此混合液時，其 $[\text{OH}^-]$ 變化幅度不大
(B) 加水稀釋至 200 毫升，則其 pH 值幾乎不會改變
(C) 該一元弱酸的 K_a 值約為 5.0×10^{-7}
(D) 該一元弱酸的 K_a 值約為 2.0×10^{-8}
(E) 此弱酸溶於水中產生的氫離子莫耳數，隨其濃度的變小而漸增。

14 C
15 B

16 B
17 B

18 BCD
19 ABCE

20. 醋酸的 $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ 。下列關於醋酸水溶液的性質，何者正確？
 (A) 1.0M 的醋酸水溶液的 pH 約為 2.7 (B) 若以 1.0M 的氫氧化鈉水溶液滴定 25.0 毫升的 1.0M 的醋酸水溶液，當量點的 pH 值大於 7.0 (C) 同狀況下醋酸鈉的 K_b 為 5×10^{-10} (D) 50.0 毫升 1.0M 醋酸水溶液和 25.0 毫升 1.0M 氫氧化鈉水溶液的混合液可當緩衝溶液 (E) 上述(D)溶液 pH 值小於 7.0。
21. 有一弱酸 HA 0.2 莫耳和 NaOH 0.08 莫耳，混合後加水稀釋至 1.00 升。已知 $\log 2 = 0.3$
 (A) 假如此溶液之 pH=5.0，則此弱酸的 $K_a = 6.7 \times 10^{-6}$
 (B) 此溶液為 HA 與 NaA 之緩衝溶液
 (C) 要再加 0.094 莫耳之 NaOH，可使溶液的 pH 增加至 6.0
 (D) 再加 0.02 莫耳之 NaOH 可得最佳之緩衝效果
 (E) 若繼續加入 NaOH 至當量點，則溶液 pH=7。
22. 小呆瓜欲保持水溶液穩定在 pH 值 9 的附近，請替她選擇最適當酸鹼對？

選項	共軛酸鹼對	參考用之平衡常數
(A)	$\text{CH}_3\text{COOH} - \text{CH}_3\text{COONa}$	$(\text{CH}_3\text{COOH } K_a = 1.8 \times 10^{-5})$
(B)	$\text{NH}_4\text{Cl} - \text{NH}_3$	$(\text{NH}_3 K_b = 1.6 \times 10^{-5})$
(C)	$\text{H}_2\text{CO}_3 - \text{NaHCO}_3$	$(\text{H}_2\text{CO}_3 K_{a1} = 4.4 \times 10^{-7}, K_{a2} = 4.7 \times 10^{-11})$
(D)	$\text{NaH}_2\text{PO}_4 - \text{Na}_2\text{HPO}_4$	$(\text{H}_3\text{PO}_4 K_{a1} = 7.1 \times 10^{-3}, K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8}, K_{a3} = 4.4 \times 10^{-13})$